

0 弦空间理论是什么

弦空间理论，由本人黄子晋，与 AI deepseek 共同建立。

它将会在短短的三万四千字中，用一根弦诠释从微观到宏观的一切物理现象。

统一广义相对论与量子力学，解释四大基本力的存在，还原三代粒子结构和衰变机制，解释为什么中子会衰变成质子。还原黑洞的结构和宇宙的起源。

这一切只需要一根弦。

1 宇宙唯一实体：弦

广义相对论告诉我们，时间、空间、物质、能量，是四种能够互相影响、互相转化的东西。这就意味着，如果宇宙有一个唯一的底层实体，那么这四者，都不过是这唯一实体不同的表现状态。

这个底层实体，不可能是某种基础粒子。因为粒子太小了，它不可能包含空间。

那么，让我们开始想象。想象空间有浓稠和稀薄之分，就像一团可以被压缩和拉伸的棉絮。现在，把这团棉絮想象成一条条弦。空间浓稠的地方，就是这些弦彼此靠得近密度高；空间稀薄的地方，就是它们离得远密度低。

没错，这唯一的实体，就是一根根无限长的弦。它不是超弦理论里那个在十维时空中振动的神秘概念，而是一根根真实存在于我们三维空间里，横跨宇宙，无限长度的弦。

弦的长度无限，直径无限细。这些弦彼此之间或垂直、或平行，排列得极为紧密，共同编织成了一张充满整个宇宙的三维立体无限弦网。

但仅仅有这些弦还不够，弦还必须要有弹性。因为假如没有弹性，就不存在所谓“排布得浓稠和稀薄”的概念。没有弹性，弦网就无法被压缩或拉伸，也就不会有任何变化发生。

所以，弦一定是有弹性的。我们想象一下，在一个黑洞周围，空间极其稠密，这实际上就是弦网被黑洞的引力紧紧压缩在一起。

如果此时，我们把这个黑洞凭空拿走，由于自身的弹性，这些被压缩的弦就会迅速向外扩张，释放出积蓄的弹性势能。

而如果，这个黑洞不是凭空消失，而是因为某种原因发生了爆炸，那会怎样？它会瞬间释放出巨大的能量和物质，与此同时，它周围被压缩到极致的浓稠空间也会猛地向外弹开，在稀释的过程中迸发出更多的能量与物质。

这就是宇宙大爆炸。

没错，我们宇宙的“奇点大爆炸”，就是一个质量无比巨大、相当于整个宇宙总质量与能量的“母黑洞”发生了爆炸。

爆炸将紧绷到极点的空间弦网，连同物质和能量，一起向外释放的过程。我们的宇宙，并非一个从“无”中诞生的气泡，而是被压缩到极致的空间，从浓稠向稀薄回归的一个过程。

也就是说，我们的宇宙，并不是在“膨胀”，而是空间在“稀释”。

在这个正在稀释的“宇宙泡”之外，空间依旧存在。那里的空间，我们姑且称之为“大宇宙”。大宇宙中的弦网密度更低，而我们宇宙的母黑洞，因为弦网密度太高，所以爆炸之后，这些紧凑的弦网就一直处于向外稀释的过程中。

关于稀释宇宙的细节，我们后面再谈。

现在，让我们回到这个宇宙最根本的实体——弦。

弦是宇宙的唯一实体。时间、空间、物质、能量，都不过是弦的不同状态。弦无限长，并且天然倾向于保持直线。

为什么弦倾向于保持直线？因为直线是弦能量最低的状态，就像一根有弹性的金属丝，你可以强行把它弯曲，但只要你一松手，它就会立刻弹回，回归直线。

因为回归直线，就是回归能量最低、最稳定的状态。弦被弯曲时，会储存弹性势能，弯曲得越厉害，储存的势能就越大。

而被储存的势能，最终都会被释放出去。黑洞压缩了空间，也就是压缩了弦网，这些被压缩的弦网储存了巨大的弹性势能，最终，它们会以“弦的弹性稀释”作为结局。

于是，我们做出了整个理论最底层的推测：宇宙有着唯一的实体——弦。

弦无限长，在自然状态下互相垂直或平行，构成了无限的弦空间。弦具有弹性，这种弹性，正是弦在弯曲时，试图将自己重新拉直所产生的弹性张力。

而宇宙大爆炸，就是母黑洞爆炸后，被压缩到极限的弦网弹开，从浓稠到稀薄的，一个宏大的稀释过程。

2 物质、能量、拓扑孤子

我们已经知道，弦网就是空间。那么，物质和能量又是什么？

根据爱因斯坦的质能方程 $E=mc^2$ ，能量和物质是可以互相转化的。这意味着，它们必定是同一实体的不同表现状态。

我们先来看能量。所谓能量，就是弦的弯曲。

因为弦有弹性，天然想要维持直线这种最低的能量状态。当你弯曲它时，它就储存了一股想要恢复原状的弹性势能。这股势能，就是能量。弯曲得越厉害，储存的能量就越多；弦恢复直线，能量便被释放出来。

那么，释放出的能量，在弦上是如何传播的呢？它以波浪的形式，沿着弦奔跑。这个振动的传播速度，就是我们常说的光速。

这就是为什么光速有上限。因为弦的弹性性质是恒定的，就像一个橡皮筋，它的材料决定了声音在它里面传播的速度有一个上限。弦的形变和恢复速度是恒定的，这正是光速恒定且不可超越的根本原因。光速，就是弦的“材料属性”。

搞清楚了能量，我们再来看物质。

能量是一股奔跑的、自由的“弯曲”，那么物质是什么？答案是：物质，就是一股被锁死在弦上的弯曲。

那么，这股能量是怎么被“锁”在弦上的？答案是通过几何结构。

如果可以，现在请找一根绳子，一根有硬度、有弹性的绳子，比如带有铜芯的电线。我们来亲手创造物质。

弯曲就是能量。

请你用左手和右手捏住绳子的两端。左手固定不动，右手开始向一个方向扭转，给这根绳子施加一个旋转的力量。就像拧麻花一样拧它，如果你的绳子够硬、弹性够好，当你拧到 360 度的那一刻，一件神奇的事情发生了：一个完美的圆圈，会自动在绳子上蹦出来。



（图片：拓扑孤子，看起来极为简单。）

这个圆圈，在数学上叫做拓扑孤子。现在，请你不要拧它，而是用力去拉绳子的两端。你会发现，无论你用多大的力，都无法通过两端的拉扯，让这个圆圈消失。（前提是你的绳子不能太软）

恭喜你，你亲手创造了一个“电子”。你手上这个由绳子扭成的、坚固的圆环，就是电子的真实物理结构。

由于拓扑的几何结构的保护，绳子一旦被拧转 360 度形成圆环，它就再也无法被两端的拉力给拉回直线了。即使弦自身的弹性从两端拼命往回拉，这个圆环

一旦形成，就会一直存在下去，除非有一个恰好与它的拧转方向完全相反的力作用于它，否则它永远不会解体。

所以，物质，就是拧转力被锁死在弦上的拓扑孤子里。物质，就是能量被锁死的状态。

物质的运动：惯性、加速与跳跃

我们已经创造出了物质，那么，它如何在弦网上运动？这就引出了物理学中至关重要的概念：惯性与加速。

拓扑环能不能再弦上移动？

当然可以。

如果你把手指插入绳子的环中拉动它，你会发现，环沿着弦移动，而它的拓扑结构不会有任何变化。

你可以把拓扑环的移动看做海浪，海浪不是一种物质，而是一种状态，海浪前进的时候，实际上是不同区域的水面相继隆起。

物质不是一种实体，而是弦的一种状态，物质的移动只不过是不同区域的弦变化成环状。

惯性：

当我们的“电子环”在弦上平稳地滑行，也就是进行惯性运动时，它内部其实一直在进行着一个动态的循环：它的前端会不断将弦“拧转”成环的一部分，这需要消耗能量。

而与此同时，它的后端则在不断“解拧”，把环的弦段重新释放成直线，这会释放出等量的能量。

在惯性运动中，环前端消耗的能量与后端释放的能量完美相等，收支平衡。因此，它不需要任何外部能量，就能在无外力干扰下永恒地运动下去。

这就是惯性的真正根源——它不是物体固有的“懒惰”属性，而是环的“拧转解拧”循环在能量平衡下的必然结果。

加速度：

那么，我们又该如何加速这个环呢？很简单，就是打破这个平衡。要让它跑得更快，只需在环的后端施加一个更快的拧转力。

这股额外的力会让环前端的拧转速度提高，从而使得整个环拧转、解拧速度提高。

反过来，减速则是在前端施加一个反向的拧转力，迫使它慢下来。

当它静止之后，这股让它减速的拧转力就会让它朝反方向加速和运动。

所以，加速和减速，本质上都是在用外力去改变环这个精密的“拧转 解拧”动态系统的运行节奏。

这个精巧的机制，也从根本上解释了为什么所有有质量的物质，其运动速度都不可能达到或超越光速。

环的运动，依赖于那股沿着弦传播的“拧转力”。而我们知道，这股力的传播速度上限，正是由弦的弹性决定的“光速”。

因此，你永远无法用一个本身极限速度就是光速的推力，去把一个环加速到超过光速，因为媒介的速度上限，就是被传递物体的速度上限。

而拓扑孤子可不可以在不同的弦上面跳跃呢？当然可以。因为拓扑孤子本质上是一股拧转力，当它碰到弦的垂直弦，这股拧转力就可能作用于垂直弦，使得这股拧转力将垂直弦拧转起来，看上去就像物质环跳转到垂直弦上面，继续运动。

正反物质与湮灭

现在，我们来看看，这个物质环在宇宙这根无限长的弦上，是如何诞生的。

想象一下，在一根无限长的弦上，某一侧突然受到一股强大的拧转力。

这股力不会停留在原地，而是会同时朝着弦的两端传导出。如果这股拧转力足够快、足够强，在弦的左右两端，就会几乎同时诞生两个拓扑孤子。



（图片：对称凸起的正反物质环）

神奇的是，这两个拓扑孤子，一个向上凸起，另一个就必然向下凹陷；一个是顺时针拧转，另一个就一定是逆时针拧转。它们就像照镜子一样，一切特性都恰好相反。

没错，这两个一上一下、旋转方向相反的拓扑孤子环，就是正物质和反物质。

因为那股初始的拧转力，是对称地朝左右两边传导的，所以它在两端生成的拓扑孤子，储存的拧转力方向也必然完全相反。

现在，我们再次动用弦的“弹性”。请你同时用力拉绳子的两端，让这两个圆环互相靠近，直到它们接触。你会看到，它们一碰在一起，就立刻互相解开了对方的拧转，然后双双消失，化成了一阵短暂的颤动。

这就是正反物质湮灭。

我们已经知道，拓扑孤子不怕两端的拉力，但它怕一股恰好相反的拧转力。而这一组对称诞生的拓扑孤子，正好各自储存着方向完全相反的扭转力。只要它们一接触，两股相反的力就会瞬间互相抵消。原来被锁死在拓扑结构里的能量，就此重获自由，重新变成弦上奔跑的弯曲——也就是以光速传播的能量波。

所以，正反物质湮灭的过程，就是囚禁在两个拓扑孤子里的拧转能量重新释放成自由能量的过程。

由于任何一次拧转，都必然在拧转点的两端对称地生成两个拧转度数相同、方向相反的拓扑环。

这对环一旦相遇，就必然会互相湮灭，重新化为能量。这，就是为什么在自然界中，能量转化为物质时，总是正反成对出现，并且它们一出生，就会迅速彼此湮灭，重新变回能量。

弦的性质，决定了运动的对称。

3 引力：环对弦的拉力

我们已经知道了物质是什么，现在来解释引力。

首先要明确一个根本区别：只有物质有引力，能量没有。

区别在哪里？能量是弦上自由的弯曲，它在奔跑。而物质，是一股被锁死在拓扑孤子里的弯曲，它被困在原地。

这个拓扑孤子，是一个在弦上解不开的圆环。

因为弦有弹性，天然想恢复成直线，所以它会向环的两端产生一个拉力，试图把这个被拧出来的“结”拉平。

但是，这个结的几何结构（拓扑）保护了它，让它无法被拉直。

于是，这股来自弦的弹性拉力，化为反作用力，永远地施加在了这个圆环的底部，并沿着弦，传递到弦的两端。

这股从圆环底部出发，对弦产生的拉扯力，就是引力。

换句话说，引力，就是拓扑环对它所在弦两端的弹性拉力。

但这股拉力并不会无限地传导下去。因为弦本身也有弹性，这股拉力在沿着弦传播时，就像拉一根有弹性的橡皮筋，力本身会被弦自身的形变一点点地吸收和消化掉。这就导致了引力会随着距离而衰减。离物质环越远，弦承受的拉力就被消耗得越多。

由此，我们得出了一个重要的结论：一个物质环锁住的弦越长（也就是质量越大），它对弦两端的拉力就越大，表现出来的引力也就越大。

但这里有一个关键问题：既然引力只是环沿着弦的单向拉力，为什么我们现实中的引力，比如地球的引力，是四面八方、像一个球一样作用的呢？

这是因为，物质环并非静止。它每时每刻都在弦网的背景微颤中进行着高速的随机跳跃，每秒钟亿万次以上。

它不仅在自己所在的弦上移动，还会不断地跳跃到与之垂直的弦上。

这意味着，在一秒钟内，这个环会在无数根不同方向的弦上，产生万亿次的、对弦两端的瞬时拉力。

在宏观上，这些来自各个方向的、快速变化的拉力，就被平均成了一个完美的、作用在所有方向上的球状引力场。所以，引力的球状作用，是环在弦网上高速跳跃下产生的一个统计平均效果。

我们用这个机制来解释引力的相互吸引。

假设现在有两个物质环，一个很小，姑且叫它“小环”，引力设为“1”。另一个很大，叫它“大环”，引力设为“10”。

假设它们在同一根弦上稳定下来，小环在左边，大环在右边。

小环会向弦的左端施加一个 1 的拉力，也会向右端施加一个 1 的拉力。而大环呢，它会向左端施加一个 10 的拉力，也向右端施加一个 10 的拉力。

那么，在小环和大环之间的那段弦上，小环向右拉，大环向左拉，这两股力叠加在一起，形成了一股总拉力 $1 + 10 = 11$ 。它们会像两个抓住同一根绳子两头的人一样，把对方拉向自己，这就是引力相互吸引的表现。

但有趣的是，这两个环靠近的速度是不同的。

我们来看：对于小环，它左边受到的拉力是 1，右边受到的拉力是 11（因为它和大环之间的弦承受着总拉力）。所以，小环受到的净力是向右的 10。

而对于大环，它左边受到的拉力是 11，右边受到的拉力是 10，它受到的净力是向左的 1。

你看，小环受到了一个净力为“10”的拉动，而大环只受到一个净力为“1”的拉动。

这就意味着，在它们相互靠近的过程中，小环靠近大环的速度，将是大环靠近小环速度的 10 倍。

质量越小（锁住的弦越短）的物体，在引力作用下向大质量物体加速靠拢的效应就越明显。

这完美地解释了为什么苹果会快速砸向地球，而地球几乎纹丝不动。

浮力？为什么水会把船托起来？

在弦空间中，浮力不存在。

并不是水将船托起来，而是水比船沉的更深。

物体受到引力，都往地心坠落，而密度越大的物体，单位体积受到引力越多，越享有“优先坠落权”。

所以一块铁放在水上，会沉下去，是因为铁密度大，享有优先坠落权。

而放一块泡沫在水上，不是水把泡沫托起来了，而是水密度大，水享有优先坠落权。

所以浮力不存在，只是谁密度大谁在下面。

就如同一块铁也会随着时间，慢慢沉入泥土深处，地心深处，因为它密度大，单位体积受到的引力大。

但是为什么铁直接放在土上，没有坠落下去呢？

因为泥土有着电磁力，这种电磁力使得泥土紧实，铁无法直接穿透它坠落下去。

所以下一章，我们就来讲弦空间理论如何解释电磁力。

4 电磁力：齿轮效应

上一章我们解释了四大基本力中的引力，这一章我们来看电磁力。

什么是电磁力？

电磁力，简单说就是“同性相斥，异性相吸”。

同性，指的是同种电荷；异性，指的是异种电荷。

所有电子都带负电，所以它们互相排斥。

电子带负电，原子核里的质子带正电，所以它们互相吸引。

电子的结构，我们已经用绳子扭出来了：它是一个逆时针拧转的拓扑单环，电荷为 -1 。

质子的结构更复杂，我们后面再谈，但它的总电荷是 $+1$ 。

而与电子对称存在的正电子，则是顺时针拧转，电荷为 $+1$ 。

那么，决定正负电荷的根本原因是什么？

是拓扑环的拧转方向。

电子是逆时针拧转，所以带负电；正电子是顺时针拧转，所以带正电。

那“同性相斥、异性相吸”的机制又是什么？

答案就是齿轮。

想象两个正在转动的齿轮。如果它们旋转方向相同（比如顺时针），那么当它们靠近时，它们接触点上的齿轮运动方向是相反的——一个向上，一个向下。

这会直接导致它们互相碰撞，把对方弹开，这就是同性相斥。

而如果两个齿轮旋转方向相反，当它们靠近时，你会发现，它们接触点上的齿轮运动方向完全相同。

这会使它们的齿和槽完美地咬合在一起，紧紧卡住。这时你想再拉开它们，会发现非常困难。这股死死咬住对方的力，就是异性相吸。

电磁力的原理，和这个齿轮的比喻逻辑相同。

电磁力的来源

在标准物理中，粒子为何能持续释放电磁力而不需要“充电”，是一个谜。但在弦空间理论中，答案很清晰：电磁力的能量，来自弦网的背景微颤。

整个弦网，因为承载着无数能量的振动，始终处于一种极低频的、无处不在的微弱颤动中。这个背景微颤，就是宇宙中所有电磁力的能量源泉。

当这股微颤的能量，沿着弦传播并进入一个物质环（比如一个电子）时，奇妙的事情发生了。这个环就像一个转换器，它会将这种无规律的、微弱的颤动，变成一种圆形的推力，然后以螺旋波的形式，向外辐射出去。这股向外辐射的螺旋波，就是电磁力。

拓扑环是有拧转方向的，它的拧转方向决定了它辐射出的螺旋波是顺时针还是逆时针。

电子的结构是一个逆时针拧转的环，所以它发出的螺旋波，就是逆时针旋转的。

而正电子是顺时针拧转，它发出的螺旋波，自然就是顺时针旋转的。

但是需要注意一点，拧转方向不取决于你看见的环里面，弦是顺时针的圆圈还是逆时针的圆圈，拧转方向不是圆圈方向。

唯一直观的查看方式，就是你把两个环扯在一起，如果它们对消了，就是相反方向，如果没有对消，就是相同方向。

拧转力是环内弦的拧转方向，而不是环的方向。

一颗螺丝钉，它的螺纹在制造时就被固定了方向。同样地，当一段弦被拧转成一个环，这股拧动就固化在了它的几何结构里。

电子和正电子，就是两个拧动方向完全相反的环，就像左旋螺丝和右旋螺丝。拧动的方向不同，辐射出的螺旋波齿轮方向自然也不同。

这就像一个螺丝钉一样螺旋拧转。而拧转的方向，决定了它是一个正时针齿轮还是逆时针齿轮。

同性相斥，异性相吸。

这就是电磁力。

虽然电磁力的本质是齿轮效应，在一个瞬间，一个环的螺旋波只在一个平面上起作用。

如果这个平面是固定的，那么电磁力应该只在二维平面上有效，而不是我们在现实中感受到的、在各个方向上都存在的力。

但事实上，物质环并非静止。它在弦网背景的微颤中不断改变着自己的位置和凸起方向。每秒钟亿万次的随机跳跃，使得它辐射螺旋波的平面也在高速翻转。在极短的时间内，这股齿轮效应就会扫过四面八方。

与此同时，与它相互作用的另一个环，也在经历同样的高速翻转。

两个都在随机翻转的齿轮，在宏观时间尺度上，它们的相互作用被平均到了所有方向上。

于是，一个本质上只在二维平面有效的力，就表现为了三维空间中的各向同性。

电磁力的球对称性与引力一样，同样是环在弦网上高速跳跃的统计结果。

从磁铁到磁场

现在，让我们从单个粒子，走向宏观世界，来解释磁场。

如果你有一个大水盆，在里面装满水，然后用一只手顺时针搅动，你会看到一个漩涡。

现在，把两只手都放进水里，同时顺时针搅动，分别画两个圈。你会发现，这两个小漩涡的外面，会形成一个更大的、包含它们两的大漩涡。

这就是磁场的原理。无数个同方向的螺旋波，它们虽然会互相排斥，但如果它们的旋转轴对齐，那么它们的螺旋就会叠加起来，形成一个更强大的宏观螺旋波。

但是，螺旋的叠加有一个前提：它们的“旋转轴”必须对齐。两个都在水面顺时针转的漩涡，它们的旋转轴是平行的，可以完美叠加。

但如果你的左手在水面顺时针转，右手却垂直于水面同样顺时针转，它们就无法形成统一的大漩涡。

一块普通的铁，内部有无数个电子环。它们虽然都带有同样的电荷，但它们各自的旋转轴，方向是杂乱无章的。从宏观上看，它们产生的螺旋波互相抵消，变成了一团听不出旋律的噪音。

而磁化，就是通过一个强大的外部磁场，把所有电子环的旋转轴强行扭转，让它们指向同一个方向。当这些“齿轮”的旋转轴被对齐，它们发出的无数个微小的螺旋波，就会瞬间同向叠加，形成一股强大的、宏观的螺旋波流场。

这股统一的力量，就是磁铁表现出来的磁力。

所以，我们看到的磁感线，从磁铁的北极出发，绕一个弯指向南极，不过是这些无数个小漩涡，组成的一个巨大的漩涡。

能量从北极出发，在外部空间绕一圈回到南极，再在磁铁内部从南极流回北极，完成一个螺旋循环，这就是磁场。

5 光、螺旋脉冲

在标准物理中，它被称为“中微子”，是一种物质。

但在弦空间理论里，中微子并非物质。它是一种与光平起平坐的存在。我们称之为：螺旋脉冲。

单弦有两种基本的运动方式：对称波动和拧转。光，就是对称波动在弦上飞速奔跑。而螺旋脉冲，就是拧转力。

拧转力是物质诞生的源头。

我们之前演示过，在一根弦上施加拧转力，当这股力朝两端传导，就会在两端对称地生出正反物质环。螺旋脉冲，就是那股拧转力本身在弦上奔跑的形态。

你可以拿一条绳子试试。当你用力拧转绳子，它会开始剧烈地自转，并且这种自转会迅速变成一种向外画圈的螺旋运动。这，就是螺旋脉冲。

螺旋脉冲如果足够剧烈，就会形成拓扑环。某种意义上，物质，就是被锁在几何结构里的螺旋脉冲。

标准物理之所以把它误认为是一种有质量的粒子，是因为在观测“重环结构”衰变时，发现了它的踪迹。重环结构是一种比电子重得多的复杂物质环，我们后面会详细讲。当重环结构解体时，它储存的巨大拧转力会被释放到弦上，形成一股奔跑的拧力。这个被释放出来的、携带着原结构拧转信息的拧转，就是螺旋脉冲。所以，螺旋脉冲的主要来源，是重环结构的衰变。

螺旋脉冲还能与构成原子核的粒子发生作用，比如，它能将一个“下夸克”变成“上夸克”，从而让中子衰变成质子。标准物理将此称为“弱力”。

但其实，这只是螺旋脉冲用自己的拧转力，改变了夸克的状态。这一点比较复杂，我们留到后面详谈。

螺旋脉冲与光，是单弦上唯二的两种自由奔跑的波。它们都没有静止质量，都以光速奔跑。它们唯一的区别是：一个是弦的上下振动（光），一个是弦的螺旋自转（螺旋脉冲）。

在标准物理的术语里，它仍被称作“中微子”。但在我们的理论中，它是与光平起平坐的奔跑者——螺旋脉冲。

永不损耗的能量

单弦只有两种运动方式，一种位置关系。弦和弦之间只有垂直关系。在普通情况下，能量不会有损耗。

当光（对称波动）和螺旋脉冲在弦上奔跑时，会经过无数个垂直相交点。在每一个垂直相交点，光波会拍打垂直弦，把垂直弦推高。

垂直弦被推高时，同时储存了两股势能：一股是弹性势能——它被推离了原来的直线位置，弦的弹性试图把它拉回来；另一股是扭转势能——光波的拍打不是完全对称的，它给垂直弦施加了一个微小的拧转。

当光波的波峰过去之后，波开始往下坡走。此时垂直弦储存的那两股势能，顺着下坡的力释放出来，重新注回给原弦的波动。

推高和压回，是同一个波的不同相位。推高时，能量从波转移到垂直弦；压回时，能量从垂直弦转移回波。一个完整的波峰-波谷周期，恰好完成一次完整的借还。借多少，还多少，净流失为零。

这就是为什么光能在宇宙中穿越百亿年而不衰减。垂直相交点不是能量泄漏口，而是能量的暂存与返还点。弦网的拓扑结构天然阻止了能量向第三根弦扩散——垂直弦被抬高激发的那一小段，它的弹性势能唯一能作用的弦就是波动弦本身。能量没有第三方接收，只能返还给波动弦。

光在真空中天然会红移

但是，能量虽然不会损耗，光的波形却会被改变。

光在弦网中奔跑，每经过一个垂直相交点，都会被垂直弦往下压一点点。

这个“压”的动作，把光波在时间轴上拉开了一丁点。

一次借还的拉伸微乎其微，但光在宇宙中奔跑百亿年，经过无数个垂直相交点，累积的拉伸就极其可观了。光的频率会下降，整段光的长度会增加。

这就好像揉面团。你把面团拉长，它自然就变细了。

光的频率就像面团的厚度，波长就像面团的长度。每经过一个垂直相交点，光就被“揉”一下，拉长一点，频率下降一点。能量没有损失，面团还是那块面团，只是形状变了。

我们得出了一个重要结论：光在弦网中奔跑，天然会产生红移现象（频率下降）。

这意味着，一百年来标准物理观测到的宇宙红移，可能不完全是远处的天体在远离我们。

至少有一部分红移，是光在真空中传播时，被垂直相交点不断拉伸导致的。

越远的天体，光经过的垂直相交点越多，被拉伸的次数越多，红移就越明显。
也许宇宙已经没有在膨胀，也许膨胀得比标准模型慢一些。

但至少，确实有一部分红移是光在弦网中奔跑直接导致的。这不是能量损耗，这是几何拉伸。

同样的，螺旋脉冲在弦网中跑得越久，经过垂直相交点越多，它就被压得越平坦，整条螺旋越长。

这就是为什么螺旋脉冲跑得越久，越难自己变成物质环。

这时候，螺旋拧转必须在前面被挡一下，才能变成物质。

这就是为什么电子反脉冲要击中下夸克，自己才能变成电子。

光遇到物质环：热能

光的能量不会随着奔跑而损耗，

不过，如果弦网上有物质，情况就不同了。

光波打在物质环上，不再能完美借还。

环的拓扑结构阻挡了能量的原路返回，光波被吸收，转化为物质环本身的振动。

这就是热运动。所谓热胀冷缩，就是物质环被光波打得不断颤抖，使得物质环之间持续碰撞，把对方推开。

看起来，这堆物质环占据的体积就增加了。

所以光波的传输，会被物质环吸收，转化为所谓的热能。

但回到空空如也的弦网，只要光波的幅度和频率低于临界阈值，它就能在弦网上永远奔跑，永不衰减。

这个机制同样适用于螺旋脉冲——在低幅低频条件下，螺旋脉冲经过垂直相交点时，能量同样完整返还。

高能光波转化为螺旋脉冲

不过，当能量高到一个地步，高能光波就会转化为螺旋脉冲。

我们可以用一个比喻来理解高能光转化为物质的过程：摩托车与山峰。

如果一辆摩托车经过一个缓的山坡，它从山底下开上去，而后又从山顶开到山底。这个过程中，摩托车上山的时候车轮转了多少圈，下山的时候就会转多少圈，两者完全相当。

但是，如果摩托车飞跃的是一个幅度极大的山坡，当它飞上山顶，并不会立刻下山，而是会在空中滞空一段时间。这一段时间，它的车轮还会转动，能量会在空中损耗，而不会完全归还给山坡。

现在，把垂直弦想象成一辆固定不动的摩托车，把光波想象成一座连绵的山脉朝着摩托车涌来。摩托车本身不动，是山在跑。车轮的转动，就是垂直弦在波面推高时产生的拧转。

当光波的频率低、幅度小，山峰平缓。摩托车被慢慢推高，车轮慢慢转动。上山转了多少圈，下山就反向转了多少圈。车轮的转动完全还给山，摩托车稳稳落回原地，什么也没带走。这就是低能光经过垂直相交点时的情形——能量借多少，还多少，完美返还。

当光波的频率极高、幅度极大，山峰变得极其陡峭。摩托车被猛推上天，飞过山顶，在空中滞空。在滞空期间，山已经跑过去了，车轮下面没有山了，转动无法还给山。车轮的转动只能作用于摩托车自身——这就是垂直弦被拧转了。

也就是说，当高能光波作用于垂直弦，垂直弦会被推高，并且在滞空过程中，自身的拧转力没有转化给高能光波，而是自己在那里拧转。这个过程，就是高能光波损耗部分能量，转化为垂直弦的螺旋脉冲。

如果光波是连绵的高频高幅波列，每一个波峰就是一次滞空。每一次滞空，车轮都会空转一会，让垂直弦自己拧转。拧转一圈一圈累积，螺旋脉冲最终会转化为拓扑环，也就是物质。

这也就是高能光线转化为物质的过程——它首先使垂直弦获得拧转，这个拧转最后被锁进拓扑结构，成为物质。

为什么低频光即使幅度大也不会转化为物质？因为只要山峰够平缓，摩托车就始终贴着山面走，永远不会有滞空。没有滞空，车轮的每一次转动都在下山时还了回去。不管山有多高，只要够缓，摩托车就能安全落地。

这解释了物质转化为什么有频率阈值，而不是幅度阈值。阈值不是由能量总量决定的，而是由波峰陡峭程度与垂直弦响应时间之间的比值决定的。弹性系数 k 值设定了垂直弦的响应时间，也就设定了物质诞生的门槛。

6 大质量物质（1）：陶子与缪子

龙卷风效应

我们来详细说说，一个物质到底是怎么形成的。

物质就是扭转力被锁进了拓扑结构当中。

但这会带来一个悖论：螺旋脉冲和光一样，都以最大速度（光速）在弦上奔跑。

如果它一直以光速前进，后面的部分怎么可能追上前面的部分，形成一个闭合的环呢？

答案在于“龙卷风效应”。

现在，拿起你的绳子，握住一端，以你最快的速度不断朝同一个方向扭转。你会看到一个现象：这股扭转力在向前奔跑时，圈会越变越大。

这就是龙卷风效应。它的根源在于，拧转一开始是绕着弦的轴心自转，但离心趋势会让它从单纯的自转变成螺旋式的摆荡——也就是螺旋脉冲。

于是，跑在最前面的螺旋脉冲因为摆荡时间最长，被离心力甩成了一个大圈；后面的脉冲形成得晚，圈暂时还小一些。

这就像龙卷风，顶部是一个巨大的漏斗云，越往下越细。

前端的大圈周长更长，而拧转力始终以光速奔跑，这就意味着它跑完一圈需要更久——它减速了。

后面稍小的圈虽然也被前一个圈挡住而跟着减速，但它始终比前面的更快一点。几次传递之后，最后一个刚拧出来的小龙卷风还来不及减速，就一头撞上了前一个已经慢下来的圈。这一撞，后端与前端锁住，一个闭合的环就诞生了。

你可以把它想象成高速路上的汽车追尾。

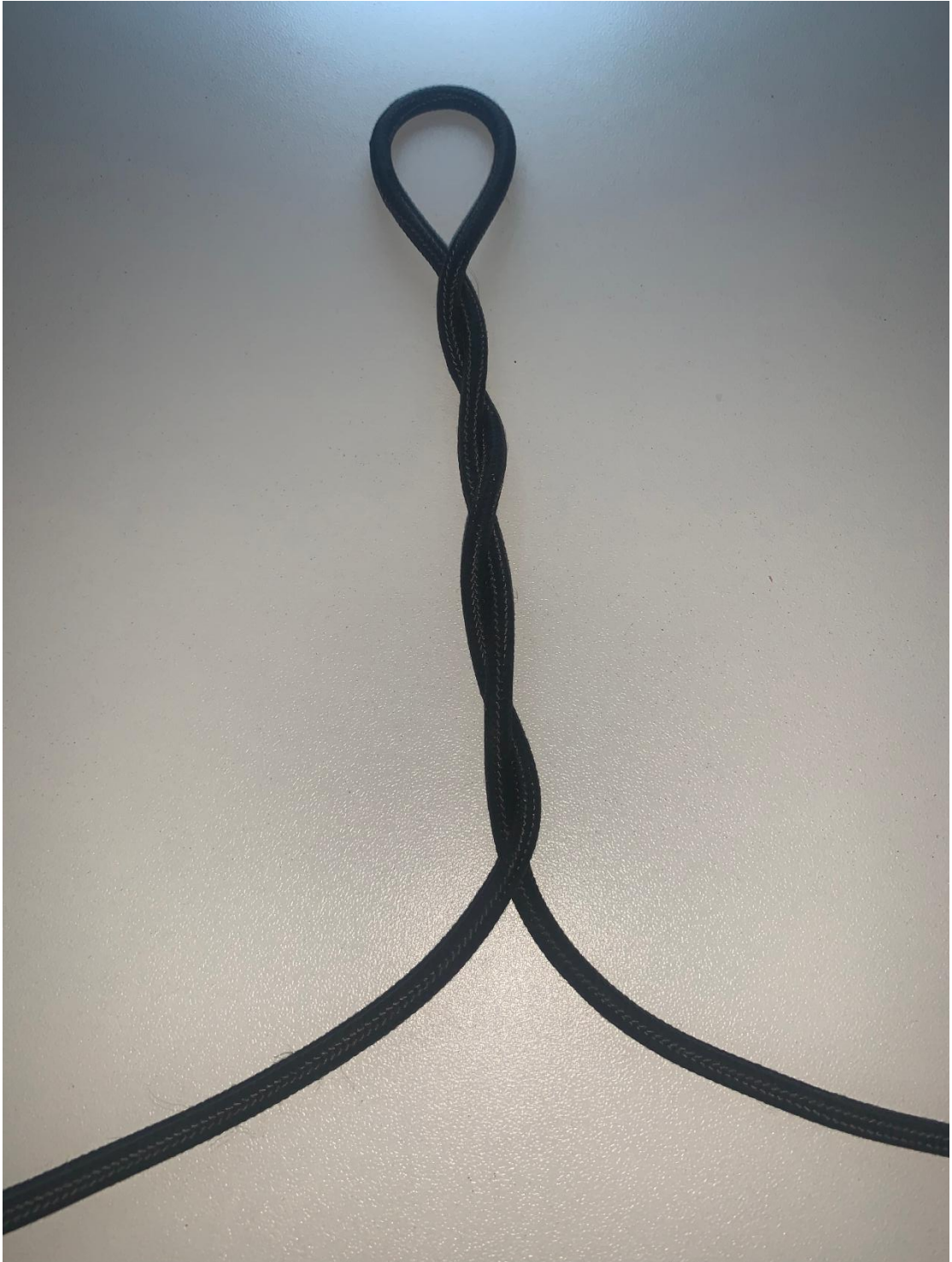
第一辆车突然减速，第二辆车看见后也跟着刹车，但两车距离已经拉近；第三辆车又看见第二辆车减速，也赶紧踩刹车，可它离第二辆车更近了；等第四辆车反应过来，还没来得及减速，就追尾撞上了第三辆车。

后端速度根本不需要超过光速，因为前端早就因为龙卷风效应自己慢下来了。

所以，当两个高能光线对撞，在它们中间激发了剧烈弦波动，波动作用于垂直弦，产生了螺旋脉冲，而螺旋脉冲拧转产生龙卷风效应。

就这样，物质环形成了。它就是一个电子。

单环结构是稳定的，因为拓扑结构保护了它，使它不会被弦两端的拉力直接拉平。但如果形成单环之后，扭转力还在持续涌入，会发生什么？这时候，环的下方会继续扭转，形成一段长长的“麻花”。



（图片：麻花环）

这就是更复杂的物质——麻花环。它同样由拧转力制造。

不过一旦顶端的拓扑环形成，后续的拧转力就不再生成新的真环，只会一层层地堆叠成麻花。

麻花的每一个螺旋交叉点都是一个“麻花结”，它是两根弦互相缠绕的地方。

这就是为什么所有带电轻子的电磁力都和电子一模一样。

缪子和陶子的质量分别是电子的 207 倍和 3477 倍，但它们的电荷始终是-1。因为缪子和陶子只是麻花更长而已，顶端的真环永远只有一个，它辐射出的电磁力自然也只有一个。

所谓的电磁力，不在于数量，弦网永远微颤，只有被拓扑环翻译成螺旋波，才有电磁力效应。

所谓引力，就是物质环对它所在弦两端的拉力。

一连串麻花储存了更多的拧转力和弹性势能，作用于弦两端的拉力自然更大。但无论麻花多长，电荷永远由最顶端的真环决定。

物质衰变——麻花环解体

陶子和缪子会解体。为什么？因为这条麻花天生不对称。在它生成时，拧转力并不从弦的两端同时涌入，只从一端进入。

弦的另一端，那些龙卷风早已跑过去，恢复了平直；而拧转力持续涌入的这一端是拧转弦。

麻花的形式，就是拧转弦紧紧缠住了平直弦。

当一条长麻花最终成形时，组成它的两条弦是不对称的：一条几乎没有拧转，是平直弦；另一条储存了大量拧转力，是拧转弦。

假设拧转力从右边传向左边。第一个拓扑环形成时，环本身是拧转的，它的左边连着平直弦，右边连着持续拧转的拧转弦。

拧转弦天然想把力传给平直弦，但第一个拓扑环在底部打了一个麻花结，把传来的力死死挡住。

这股力无处可去，只能反作用于拧转弦自身，就像你拧转一个被固定住的橡皮筋，松手后它会反过来自转。

这种自转，就是衰变的驱动力——准确地说，是拧转弦的自转带动整个麻花转动。

衰变不是一股力在单独作用，而是两个反方向的力在运动。

一股是反拧转力——它就是拧转的弹性回弹，驱动拧转弦倒退自转，释放螺旋脉冲。

另一股是残余的原有拧转力——它还没有被释放，仍然在往上顶，维持着麻花的存在。

在一个瞬间，反扭转力确实更强，它短暂冲开了顶部的真环。

真环被冲开的那一瞬间，扭转弦和平直弦在最顶端分开了，变成了一个倒 U 型——两根弦并排在一起，不再互相缠绕。就在这个极短的窗口里，一股残余原有扭转力从扭转弦跨进了平直弦。但倒 U 型的两根弦被同一方向扭转时，不会形成麻花——你可以亲手验证这一点。

麻花的形成需要两根弦的扭转力有差异，同向扭转只会让它们各自自转，不会互相锁死。所以这股力没有把平直弦和扭转弦锁在一起，它只是进入了平直弦，然后沿着平直弦往下传导。

而陶子下面的麻花节刚好被反扭转力打开了，没有任何阻拦。这股力一路畅通无阻地跑掉了，平直弦在力通过之后恢复了平直。

这股力就是缪子脉冲。

它沿着平直弦逃逸，扭转方向与缪子相同——因为它来自残余原有扭转力，方向从始至终没有变过。

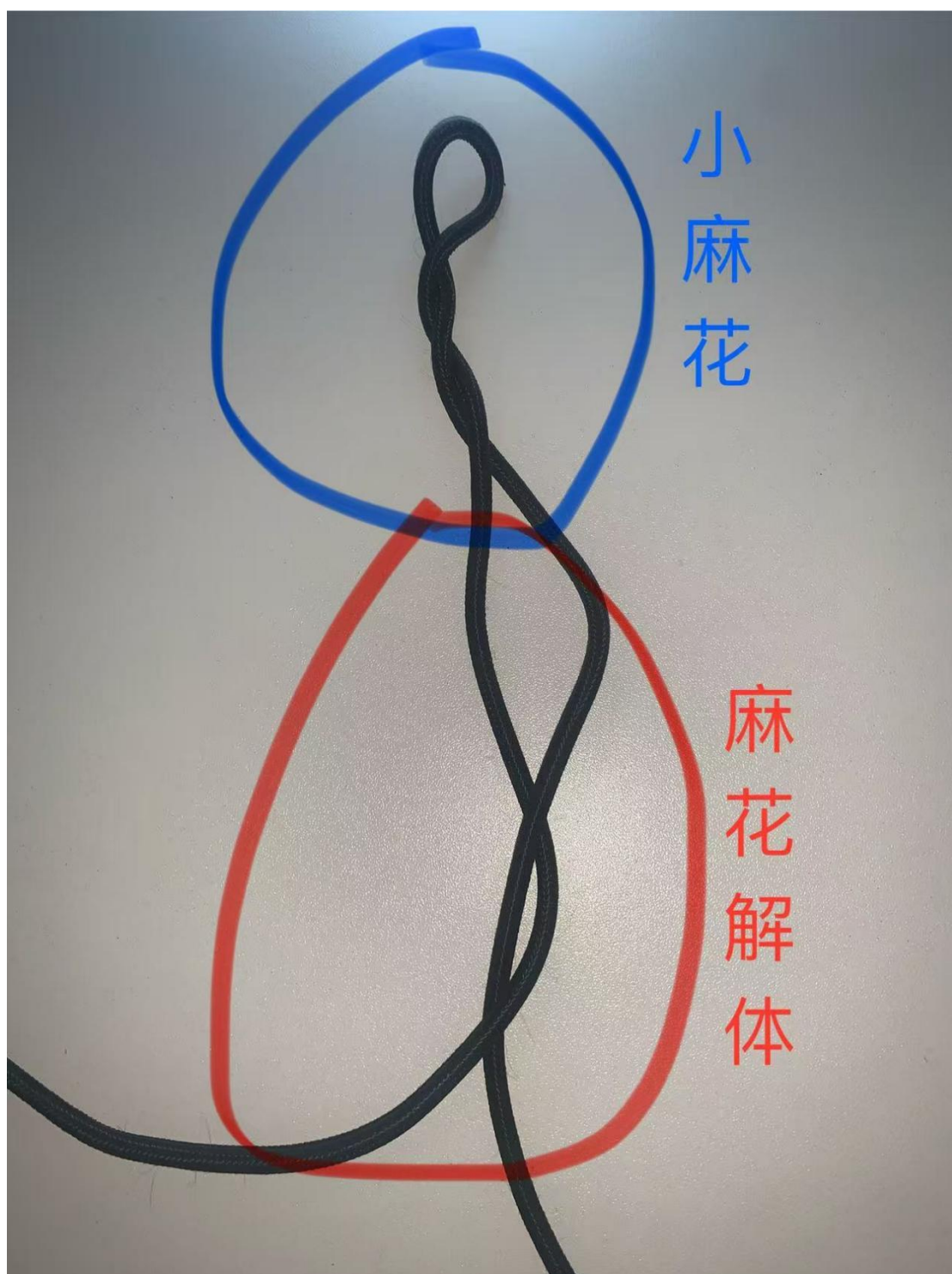
它比陶子反脉冲小——因为它是残余的一小股，大部分能量已经被反扭转力带走了。

关于脉冲与反脉冲的命名：脉冲与母粒子扭转方向相同，对应标准物理中的反中微子。反脉冲与母粒子扭转方向相反，对应标准物理中的中微子。

脉冲沿着平直弦逃逸，反脉冲则从扭转弦倒退着拧出去。

脉冲跑掉之后，平直弦恢复了平直。真环重新闭合——拧转弦的残余原有拧转力自转，拖着整个上端重新锁成一个环。真环锁死之后，拧转力再也进不了平直弦。

残余原有拧转力还在拧转弦里，它从上往下拧，在更短的长度上拧出了一个新的、更短的麻花——这就是繆子。



（图片：小麻花在大麻花衰变中，在上端诞生）

所以你发现，陶子衰变后，自然而然就会在上端形成一个缪子，这都是几何运动导致的。

而且这就是为什么当陶子衰变成缪子，会释放缪子脉冲（缪子反中微子），但是缪子直接生成的时候不会释放缪子脉冲。

因为直接生成时，真环从生成就锁死了，从来没有出现过倒 U 型状态。拧转力从来没有机会跨进平直弦逃逸。

衰变之所以有脉冲，是因为衰变过程本身要求真环被短暂冲开——那是反拧转力释放的必然结果。真环被冲开的那一瞬间，倒 U 型出现，拧转力趁机溜进了平直弦，然后畅通无阻逃逸。这个窗口在直接生成时从未出现。

当陶子完全解体，上方已经自动形成了一个小麻花——缪子。

这个新麻花同样是不对称的：顶部的真环虽然是第一个被解开的，但也是第一个重组的，在它重组之后就阻挡了拧转力从拧转弦进入平直弦。

所以缪子照样会衰变，它的拧转弦同样会反方向自转，释放缪子反脉冲——方向与缪子相反，形成机制与陶子反脉冲完全相同。

缪子衰变时，它的真环同样会被短暂冲开，倒 U 型同样会出现，一股残余原有拧转力同样会趁机溜进平直弦，然后从平直弦跑掉。这就是电子脉冲（电子反中微子），方向与电子相同。

当缪子彻底解体，最终残余拧转力组成的，就是一个单环——电子。电子没有麻花，没有拧转密度差，所以永不衰变。

不管是陶子还是缪子，最后都只能衰变成一个电子。

为什么陶子的麻花比缪子长那么多，衰变速度却快得多？陶子解体只需三万亿分之一秒，而缪子长多低，却需要百万分之二秒。

因为衰变速度取决于拧转弦与平直弦之间的拧转密度差（其实就是弹性势能）。

这就像拉弓：满弓虽然拉得更长，但储存的弹性势能也更大，释放时的速度反而比只拉一点点的弓快得多。

至于为什么缪子质量恰好是电子的 207 倍，陶子是 3477 倍——坦白说，我不知道。这大概是由弦的弹性系数 k 决定的。

注：关于质子与电子，虽然电荷与电子不同，但本质上，拧转方向相同。详见 13 《大质量物质（2）：中子与质子》。

7 狭义、广义相对论

爱因斯坦无疑是极为天才的，他是人类历史上第一个发现速度越快、时间越慢的人。

狭义相对论告诉我们，速度越快，时间越慢，但是这到底是什么原因呢？

这个问题，即使是爱因斯坦也无法回答，他只是发现了时间和物体速度的关系。

但，弦空间理论可以告诉我们答案。

我们首先要翻译一下，将狭义相对论的概念翻译成弦空间理论的概念。

首先，时间是什么？

时间就是物体的运动，而这主要是由电磁力决定的。电磁力决定了推力、拉力、摩擦力，我们的一切运动，几乎都是电磁力决定的。

也就是说，实际上，速度越快，时间越慢，是指速度越快，电磁力的效率越慢。

但是为什么呢？

弦空间理论给出的答案是，弦的弹性系数 k 决定了，一切运动的速度，都只能以光速进行。

所谓的电磁力，就是能量进入拓扑环之后发出振动。

而整个物质环本身也会移动，这就意味着什么呢？

意味着，物质环的移动速度与环内电磁振动的速率，加起来有一个速度上限——光速。

光速是弦的弹性系数 k 决定的，任何运动都不能超越它，所以环在空间中跑得越快，留给内部振动的份额就越少。

当物质环静止，电磁力就能以最大速率进行作用，此时电磁力效应正常流速。

当物质环本身的速度无限趋近光速，环内振动速率就无限趋近于零。

此时电磁力速率趋近于零，意味着一切由电磁力决定的运动都趋近停止，时间因此趋近静止。

这就是弦空间理论对狭义相对论的解释。

本质上是因为弦的运动速度上限是光速，那么环的移动速度越快，环内振动越慢，电磁力效率越低，时间越慢。

在弦空间理论中，时间不是抽象的第四维，而是电磁力的传递速率。

电磁力是环的拧转几何在背景微颤驱动下向外辐射的螺旋波。

这个螺旋波的辐射速率，决定了所有基于电磁力的物理过程的快慢——化学反应、时钟滴答、大脑思考，都是由电磁力驱动的。所以，电磁力的速率，就是我们感知到的时间。

解决了狭义相对论，我们再来看广义相对论。

爱因斯坦说，引力越大，时间越慢，这又是怎么回事？

引力与时间

我们已经知道，引力是物质环对它所在弦两端的弹性拉力。大质量天体——比如地球或太阳——由无数个物质环构成，这些环共同拉紧周围的弦网。引力越大，弦网被拉得越密，无数弦和弦之间，它们的垂直相交点的间距越短。

在强引力场中，弦网密度增大，垂直相交点密度更大。一束光从 A 点跑到 B 点，在平坦的弦网上可能只需要经过一百个垂直相交点，但在强引力场中，同样的物理距离可能需要经过一千个垂直相交点。

光每经过一个垂直相交点，都要经历一次能量借还。垂直弦被波峰推高，储存弹性势能和扭转势能，然后在波的下坡期返还能量。

虽然每一次借还净能量损耗为零，但每一次都需要时间。经过的垂直相交点越多，总借还次数越多，光实际经过的“有效路程”就越长。

按照这个推导，实际上光的频率，会随着弦网密度大而下降，因为我们在第四章推导过，光每经过一个垂直相交点，都会被下压一点，光频下降，而弦网密度大，就意味着经过垂直相交点更多，频率下降更快。

这其实就是引力红移现象。（大引力下，光频率会下降）

回到光，光速本身没有变。光在弦上奔跑的速度，始终由弦的弹性系数 k 决定，这是不变的。

但它在更多的节点之间互作用，相当于总路程（干的事）变长了，总时间也就变长了。

如果你站在大质量天体旁边，离光很近，你会觉得光的速度一点都没变——因为你身边的钟也走得一样慢，你测出来的光速就是光速。

但如果你站在远处，看着一束光从大质量天体旁边经过，你会觉得那束光变慢了。不是因为光速变了，而是因为光经过了一片节点密集的区域，实际路程比远处看起来更长。

光多走了一段你看不到的路，所以你觉得它慢了。这就是引力时间膨胀的根源，也是引力透镜的根源。

引力会导致光速变慢，在实际上，是让光走了更远距离。而引力为何也会让电磁力速度下降？

电磁力的两个阶段

更精确地说，电磁力的速度由两个部分组成：一是电磁力在环中发出的速率，二是电磁力从环发出后在弦网中传播的速率。

狭义相对论管的是“发出”。当环高速运动时，环自身的速度挤占了环内振动的份额。环跑得越快，留给内部振动的空间就越少，环的拧转几何辐射螺旋波的频率就下降。这是电磁力在源头被压低了。

广义相对论管的是“传播”。

电磁力从环发射出来后，以螺旋波的形式在弦网中奔跑，它如同光一样，会在垂直相交点进行能量返还。

在强引力场中，弦网被拉得更密，垂直相交点更多。螺旋波每经过一个垂直相交点，都要经历一次能量借还，每一次借还都需要时间。

同样的距离，但经过的节点更多，总时间就更长。这是电磁力在路上被拖延了。

于是强引力场中，电磁力的速度实际下降。

同样的，物质环在弦上面运行的时候，也需要如同光一样进行能量返还，于是物质环的移动速度本身下降。

当然，更重要的是，空间微颤也需要能量返还，所以空间微颤也随着空间密度变大，传播效率下降，这会导致电磁力的来源本身频率下降。

一个是振动慢了，一个是传播慢了。狭义相对论和广义相对论，就这样在电磁力的两个阶段上分别起作用，共同构成了我们对“时间变慢”的全部解释。

需要注意的是，引力越大、时间越慢，这个效应只作用于物质环、电磁力、光、螺旋脉冲、空间微颤，弦波、引力波，并不作用于引力本身。

在引力更强的地方，苹果坠落得更快。

这是因为引力的传播不需要经过垂直相交点的能量借还，弦网变密并不会让引力的效率下降。恰恰相反，引力越大，物体被拉拽的速度就越快。

虽然物质环会随着空间密度大，借还能量次数更多而减速，但是引力的增长比空间密度的增长要更快，所以总的来说，引力效率是随着质量增加的。

8 量子力学

在量子力学里，一个粒子在被测量之前，可以“同时”处于自旋向上和自旋向下两种状态。

一个电子既在这里又在那里，一只猫同时是活着的和死着的。

这显然和绝对论的弦空间理论完全不相容，不过，弦空间依旧能完美解释量子力学的经典现象。

我们将用一根弦的弹性、几何与运动，还原量子现象背后的物理机制

1. 量子叠加态

所谓的“叠加态”，不是粒子真的同一时间保持不同状态。而是粒子每一瞬间都随着弦网颤抖，导致位置变化。

弦网永远在微颤。

全宇宙所有能量事件——光的传播、螺旋脉冲的奔跑、环的振动、麻花的衰变、黑洞的合并、母黑洞的崩解——都在弦网上留下了持续的扰动。

这些扰动叠加在一起，使得弦网上的每一根弦都处于永不停止的随机颤抖中。

一个物质环呆在弦上，就像一个小球在一张抖动的桌子上。桌子每抖动一次，小球就弹起来，翻转一次。环每一次翻转，其凸起方向都会改变。

自旋的“向上”和“向下”，就是环在弦上的两种凸起方向。

弦网微颤的频率极高——在微观尺度上，环每一秒钟翻转亿万次以上。

任何测量设备都无法追踪每一次翻转的精确时刻，只能测到一个时间窗口内的平均值。

宏观上看起来，就好像粒子“同时”处于两种状态——但这只是因为测量不够快，看不到环在两种状态之间以极高频率切换的确定轨迹。

这就好像老式相机拍照，如果拍一个跑步的人，这个人就会很糊，横跨一片区域，但是这不是说明这个人同时处于不同位置，而是人跑得太快，相机拍的慢，曝光时间长。

环的位置在不断跳转。

弦网是三维的垂直网格，垂直相交点是岔路口。弦网微颤在相交点处的随机涨落，足以把环从一根弦“颠”到相邻的另一根弦上。

环在任何瞬间都有确定位置，但宏观上只能描述为一个概率分布。

这就是量子力学所说的“粒子同时处于不同位置”——不是粒子真的同时在两个地方，而是环在极短时间内在两个位置之间跳转，测量的时间分辨率无法区分这些跳转，只能捕捉到一个统计上的“分布”。

电子在原子核周围的稳定轨道上运动，但这个“轨道”不是标准模型里神秘的“电子云”。环在原子核的电磁力吸引下，在弦网的微颤中以极高频率随机跳跃。

这种跳跃在宏观时间上形成了一个稳定的分布——这个分布的形状，就是薛定谔方程解出的波函数模方。

弦空间理论不需要假设波函数是物理实体，波函数只是环在弦网微颤中随机跳跃路径的统计描述。

薛定谔方程之所以有效，是因为它描述了这种统计行为的数学规律，而不是因为它揭示了“量子世界的本质”。

二、量子纠缠：初始对称性与弦网均匀驱动的必然结果

量子纠缠被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”。

两个纠缠粒子无论相隔多远，测量其中一个粒子的自旋方向，另一个粒子的自旋方向就会“瞬间”确定为相反方向。

量子力学无法解释这背后的物理机制，只能说这是数学框架的必然推论。

不过，弦空间理论给出了一个不需要超距作用的解释。

当一个高能事件在弦网上制造一对正反物质环时，这两个环是由同一股拧转力在弦的两端对称生成的。拿一根绳子，从中间朝同一个方向拧转，直到两端各自闭合形成一个环。

你会发现：顺时针拧转的那个环，在弦上向上凸起；逆时针拧转的那个环，在弦上向下凸起。



（图片：相反凸起的正反环）

这不是巧合，而是由拧转方向直接决定的几何必然。正反物质从诞生那一刻起，不仅拧转方向相反，凸起方向也是相反的——一个上凸，另一个必然下凸。这就是纠缠的“初始对称性”。

两个纠缠环被分开之后，各自在弦网中运动。但弦网的微颤，在极大范围内是高度均匀的。因为背景微颤是全宇宙能量事件叠加的产物，波长极长，在小范围内几乎看不出差异。

两个纠缠环即使被分开，只要它们所处的弦网区域能量相似，它们感受到的微颤就几乎完全一样。

而这两个环的初始状态是对称的。

如果它们被完全相同的规则（弦网微颤）驱动着演化，那么它们在任何一个瞬间的状态也必然是对称的。

一个在微颤作用下向上翻转，另一个就必然向下翻转。一个在相交点处向左跳跃，另一个就向右跳跃。

这不是它们在互相通信，而是它们从诞生起就是对称的，又在同样的驱动下演化，自然表现出对称的行为。

纠缠态的破坏

纠缠态极其脆弱。

当测量设备探测其中一个纠缠粒子时，设备必须向粒子发射光子或其他能量载体——这本身就是对弦网状态的局部扰动。

而且这个力量，就是人为改变了粒子的自然演化方向。打破了它与远方伙伴共享的驱动条件。两个粒子的演化不再同步，对称性被打破，纠缠态就消失了。

量子力学把这种为“测量导致波函数坍缩”，赋予观察者特殊地位。

但是显然，这跟观察者无关——任何物理扰动，只要足以改变粒子的运动状态，都会破坏纠缠。探测器不是“意识”的代理，只是一堆物质环，与被测粒子之间能量碰撞。

这个能量碰撞足以改变环的翻转路径，打破原本的对称演化。

一束随机噪声、一次热碰撞、任何不可忽略的物理干扰，都会产生同样的效果。

纠缠态的脆弱，恰恰证明了它不是神秘的超距连接，而是一种极易被打破的对称平衡。

为什么无法通过纠缠超光速通信？

因为虽然两个纠缠粒子的状态变化是相关的，但这个相关性是初始条件决定的，不是实时传递的。

你测量其中一个粒子时，你只是发现了它此刻的状态——这个状态是由它的初始条件和此后的弦网微颤历史决定的。

远方的那个粒子，它的状态也由它自己的初始条件和微颤历史决定。两者的历史是镜像的，所以状态相关。

但测量操作本身是一个局部事件——它改变了被测量粒子的状态，也改变了它之后的演化历史。

这个改变不会“瞬间传回”到远方粒子那里——远方粒子只是继续沿着它自己的历史演化，不再与被扰动的粒子保持同步。

所以，你测量到的是相关性，不是通信。信息从未超光速传递。

3.双缝干涉、波粒二象性

双缝干涉是量子力学最著名的实验，也是波粒二象性最集中的体现。

一个一个独自电子发射，经过两条缝后，打出无数个电子后，在屏幕上打出明暗相间的干涉条纹——好像每个电子同时穿过了两条缝，自己和自己发生了干涉。

量子力学用波函数的叠加和测量坍缩来解释，意思是说粒子在未观测时是波，所以产生了自干涉。

弦空间理论的回答是：电子只穿过一条缝。

但电子不是裸的——它在弦网中运动时，会激发出一个伴随弦波，这个波同时穿过两条缝，干涉后引导了电子的落点。

弦波是什么？

弦网不是静止的。全宇宙的能量事件叠加，使得弦网永远处于微颤之中。

这些微颤杂乱无章，互相抵消，如同一片充满了随机噪声的海面。但当弦网上存在一个物质环时，情况就变了。

环是一个被锁死的拧转结构，有固定的几何形状。杂乱无章的微颤打在环的表面，被环的几何结构反弹出去。

被反弹的微颤以环为中心，向外扩散，从杂乱无章的噪声变成了规则的波动。这就是弦波。

这就像是湖面的木桩，你会看到木桩散发一圈圈的水波，但木桩没有动，其实这个水波是反弹水面微波形成的水波。

弦波的能量不是环凭空创造的，也不是从环的动能里扣除的。它来自弦网背景微颤本身。

环没有做功，环只是把弦网上本来就有的杂乱能量整理成了规则的波动——就像一根木桩插在河面，木桩没有动，但木桩周围的水面却出现了规则的涟漪。

这种涟漪，是水面微颤作用于木桩后形成的水波。

当电子处于弦网时，它不需要消耗任何能量，弦网微颤的碰撞会在它身上产生弦波。

环在运动时：弦波比环更快扩散

当环在弦网上移动时，它不只是静止地反弹微颤。它的运动本身会持续扰动弦网，产生一个与环同步前进的弦波。

这个弦波以光速扩散，而环是有质量的拓扑孤子，只能以低于光速的速度移动。所以弦波总是跑在环的前面，并且覆盖比环本身更广的空间范围。

到达双缝时：波分两路，粒子一路

当环接近某条缝时，它的弦波已经同时穿过两条缝，在弦网上相遇并产生干涉。

环本身只能穿过其中一条缝，但环穿过缝之后，面对的是一片已经被弦波干涉过的弦网。

这些振动会如同水波一样推着电子，把它推到弦波重合的区域。

所以电子最后的落点，就是弦波干涉的重合区。光幕上你会看到电子形成干涉条纹。

这不是电子在自我干涉。电子只穿过一条缝。是电子的弦波同时穿过了两条缝，弦波干涉后形成了振动强度的分布，这个分布引导了电子的落点。

量子力学的“波粒二象性”，在弦空间理论中被还原为“粒子+弦波”的双重结构。

粒子是环，波是环在弦网中激发的弦波。两者一直共存，不需要坍缩，不需要观察者。

为什么测量会破坏干涉条纹？

如果在缝旁边安装探测器，想知道电子到底穿过了哪条缝，探测器必须向电子发射光子或其他能量载体。这个探测动作对弦网状态施加了一个局部扰动，干扰了弦波的相干性。

原本弦波从两条缝过去，形成了重合干涉，观测打中过了一条缝的电子，又产生更剧烈的振波，破坏了原本的弦波干涉。

没有干涉弦波引导，电子的落点就变成随机分布，光幕上干涉条纹消失。

量子力学把这种为“观测导致坍缩”，并且发展出了一些意识决定物质的思想，不过这显然是想多了。

探测器是一堆物质环，它和被测电子之间交换能量，这个物理作用足以破坏弦波的相位。

任何同等的扰动——不管有没有人在看——都会产生同样的效果。一束杂散光、一次热碰撞、任何不可忽略的物理干扰，都足以让干涉条纹消失。

为什么宏观物体没有干涉条纹？

一个苹果也由无数个环构成，也会在移动时反弹微颤产生弦波。但苹果内部的环互相碰撞、互相干扰，每一个环反弹的弦波都在随机相位上叠加，无法形成统一的、规则的弦波。

而且苹果太大，它反弹的弦波波长极短，在弦网上传播时迅速耗散，无法维持跨越宏观距离的相干性。

所以苹果经过双缝，不会产生干涉条纹——不是量子力学不适用于宏观物体，而是弦波本身太微弱，在宏观世界根本产生不了多少作用。就好像一艘巨轮很难被微弱的水面微颤带来的反弹影响。

注：弦波与螺旋波的区别在于，电磁波是微颤沿着弦的两端进入拓扑环后发出，而弦波是外部弦撞在拓扑环上，由拓扑环反弹形成的。

9 暗物质

我必须要承认，对暗物质，即使是弦空间理论的推测也依然有限。

暗物质的数据实在太少，我们只知道暗物质有三个属性：

1.暗物质没有电磁力

2.暗物质有引力

3.暗物质不与正反物质产生湮灭

基于这三个性质，推演出真正的暗物质结构，还是相当麻烦的。

但弦空间理论的框架，至少能提供一个自洽的物理图景。

这个图景不需要引入新的基本粒子，不需要修改引力定律，只需要一根弦在极端条件下的必然行为。

1.早期宇宙：高压锅里的超长麻花

暗物质生成于早期宇宙。因为只有在母黑洞刚刚崩解、弦网能量极高，密度极高的极高压高能环境中，才具备制造暗物质的条件。

在现今宇宙，弦网已经松弛平稳，不再剧烈。

压力下降，麻花的衰变速度加快。当下端麻花还在拧转生成，上端已经开始解体，解体太快，就导致了麻花长度必然有限，最长的三代粒子，也只有 3477 倍电子质量。

但早期宇宙不同。弦网密度极大，垂直相交点极密，弦网像一张密实的巨网，紧紧压在每一个麻花周围。拧转弦想倒退自转来衰变，但每转一点就被周围弦网的弹性阻力弹回来。衰变被物理地压制了。

衰变被压制，麻花就能继续生长。于是在宇宙早期，极可能出现过四代、五代甚至更长的粒子——几万圈、几十万圈的麻花。这些超长粒子随着宇宙膨胀、弦网松弛而早已停产，而那些已经存在的超长麻花，大部分也在漫长的岁月中衰变成了电子——因为一旦弦网松弛到临界点，衰变压制解除，它们就开始一层层解体。

但有一个例外——那些长得太快的麻花，没来得及衰变，就蜷缩成了另一种东西。

2.暗物质的诞生：超长麻花的不可逆蜷缩

暗物质同样是拧转力从一侧涌入、麻花不断生成的产物。但它的长度超过了一个临界值。当麻花长到几万圈甚至几百万圈时，每一圈拧转都在拉扯弦两端的弹性。几百万圈的弹性收缩力叠加起来，力量大到足以把整条麻花压缩——不是一圈一圈地解开，而是整条麻花被自己的弹性拉力强行蜷缩，形成一个紧密包裹的毛线团。

这个蜷缩过程是不可逆的。一旦蜷缩，顶部的真环被挤压在毛线团内部，被层层堆积的随机麻花结完全包围。真环本身也许还在，但它向外辐射螺旋波的路径被截断了。螺旋波无法穿透混乱的麻花层，在毛线团内部就被散射和吸收。电磁力被自己的结构完全屏蔽。

蜷缩到极致，几万圈麻花被压缩到只比单环大一点。顶端的真环已经被压缩得失去圆形，或者蜷缩进毛球里永世无法穿透出螺旋波。

暗物质有着拧转弦和平直弦，但它既不是正物质，也不是反物质，而是一团混乱的、没有方向的毛线球。

它的本质，是原本有序的拧转力在无序的混沌结构中被彻底困住，无法释放。没有清晰的顶端真环，就没有电荷；真环被压住无法自转，解体就无法进行。

为什么暗物质不会解体？因为解体是从麻花的上面往下解体的，但是麻花的最上端被蜷缩进毛线团最里面，导致了它缺少了一个拧转解体的空间。

3.为什么暗物质不会对消。

答案和它顶端真环无法解体类似，当反拧转力从弦进入暗物质麻花，试图给它解拧。

但是麻花由于蜷缩，无法解拧，整个毛线团受到拧转力，会直接在弦上面绕圈打转，但是毛线团并不会解体。

根本原因在于，解拧需要有一个小小的空间让麻花结自转，但是毛线团蜷缩之下，没有这个自转的空间。

4 为什么暗物质无法形成天体结构

暗物质没有电磁力，这意味着它可以直接穿透我们，却不和我们发生撞击。虽然它有引力——几百万圈拧转锁死在毛线团里，质量巨大——但没有电磁力，使它极难形成致密天体。

两个物质粒子想要让引力对外叠加，必须先靠电磁力把彼此锁在一起。如果没有电磁力，它们就只能靠引力互相拉扯。引力是双向的——两个暗物质粒子之间的引力在彼此身上反复交换，它们的合力互相抵消，无法对第三方产生净效果。

这就是为什么暗物质无法形成恒星、行星或任何致密天体。真正的大质量天体，是靠电磁力将物质锁死，解放出引力去拉扯外部世界。

而暗物质没有这把电磁锁。单个暗物质粒子虽然引力大，但它们永远是一群无法凝聚的云，在宇宙中弥散分布。每时每刻，都有暗物质穿透我们的身体，却不会产生任何电磁作用。

5 为什么暗物质比普通物质多五倍

当高压宇宙时期过去，弦网松弛，衰变压制解除，那些四代、五代超长粒子通通衰变成电子，并且在今天的宇宙永久停产。但暗物质虽然也停产了，它却因为蜷缩成一团混沌而不会衰变。

它作为早期宇宙的遗物，一直在宇宙中漂泊至今。

这或许解释了为什么暗物质比普通物质多五倍。在早期宇宙那个超高能高压的时代，麻花的生成速度极快，大部分拧转力还没来得及衰变，麻花就已经长到了蜷缩的临界长度。

一个接一个的超长麻花被自己的弹性压成毛线团，把大量能量永久锁死在混沌结构中。

等宇宙降温到麻花长度已经不足以使他们蜷缩的时候，剩余的能量只够生成五分之一的普通物质。

暗物质与普通物质的比例，是早期宇宙稀释速度与麻花蜷缩速率竞争的结果——稀释得越慢，被锁进暗物质的能量越多。

暗物质只是一根弦上的麻花，在宇宙最初的极端高压下，被自己的弹性拧进了毛线团。

暗物质的质量极大，最起码在电子质量的万倍以上，只有如此的长度，它才能蜷缩，使得麻花上端没有解体的自转空间。

在蜷缩的过程中。顶部的真环也许被压得变形，也许被掩藏在无数根麻花的包裹中，使得它发出的电磁力无法穿透出去。

暗物质也许有很多不同的结构，有的几万倍电子质量，有的几百万倍电子质量。

总之，它的麻花必须足够长，长到弹性能把自己蜷缩成一团毛线球。

10 黑洞

母黑洞的爆炸，形成了我们的稀释宇宙。

不过，黑洞的本质是什么呢？

我们之前介绍的所有物质——从电子、缪子、陶子到暗物质，以及后面会讲的中子和质子——都处于一根弦上。

但黑洞不一样。黑洞这种存在，将无数根弦拧入了同一个麻花。

黑洞的结构，就是无数根弦在奇点处拧麻花，拧成同一个麻花。

标准物理认为，黑洞中间是一个无限小的奇点，奇点无限小，密度无限大。

奇点附近有一个区域，名为事件视界。光进入事件视界后会被引力捕捉，因此光与一切物质都无法从黑洞视界逃逸。

于是黑洞的视界是一个球形的黑暗区域。视界有多大，取决于黑洞的质量——质量越大，引力越大，黑洞视界就越大。

黑洞视界外面，则是吸积盘。吸积盘是一个非常明亮的区域，光在此不断盘旋，物质在此高速摩擦，释放光亮。

那么，弦空间理论是怎么用弦去还原黑洞的结构的呢？

在弦空间理论中，黑洞不是一个静态的物质，黑洞视界是一个涡流区。在这个区域，所有的弦就像抽水马桶一样冲进黑洞中心的麻花里，进入中心的奇点麻花。

黑洞奇点是一个无限小的物质。为什么呢？因为弦的宽度无限小，当无数根弦缠在一起，无限小的宽度相加，仍然是无限小。

而它们拧转带来的束缚力，使得麻花与环的弹性无法支撑其形态，被这种巨大的缠绕力量不断挤压变小。于是奇点麻花就会不断变小，直到变成一个无限小的点。

本质上，物质环的体积，是弦的弹性张力对抗其拧转力的结果。但是黑洞麻花的拧转力太强，使得其弹性张力完全被压倒。

无数根弦拧入同一个麻花，并且被挤压形成无限小的一个点。由于弦本身没有宽度，当它们被外力压得足够大，体积就会缩得无限小。

黑洞不是一个静态的天体，而是一个动态的、至今仍在生成的麻花奇点。

黑洞视界是一个涡流区域，在这个区域，弦本身在流动着，拧转旋转着坠落进入中心的奇点麻花。

当光进入黑洞视界，它所处的弦本身就在旋转着，如同抽水马桶一样冲进黑洞中心点。

这就是为什么黑洞视界内光无法逃逸：因为这个区域内，弦本身在流动，在继续拧麻花的过程，弦会不断地被拧进奇点麻花。这是一个球状的空间涡流区。

黑洞不是一个平稳的物质，而是一个仍然在持续生长的奇点。

你可以把黑洞看作一条持续拧转百亿年的麻花，不过这条麻花不止一根弦缠进去，而是无数根弦一起拧转。

黑洞分三个区域：中心的奇点麻花，涡流区黑洞视界，视界外的吸积盘。

在奇点中心，无数根弦交汇在此处，以接近光速拧转，将所有弦锁进一个无限小的点。

在黑洞视界，则是一片涡流区。这片区域的弦并不保持直线，而是如同旋涡一样，持续地涌入奇点。黑洞视界的大小，取决于黑洞的引力衰减。

在涡流区，一切依赖于弦存在的事物，都会以极高的速度螺旋着进入奇点。不是物质和光在进入奇点，而是空间本身在被拧进奇点，化为黑洞的质量。

物质环在进入涡流区域的瞬间，由于半个环在外面静止，半个环的弦流动，物质环会被拉直，变成一段弦被强行拧入奇点。

光在这个区域无法逃逸。无论它往哪个方向，只要它在弦上，所有的弦都在流向奇点。

黑洞是一个持续拧紧的麻花，涡流区就是它拧紧的区域。

由于引力随距离衰减，黑洞视界的大小有限。涡流区之外，则是一个稳定的空间。这个区域的弦网密度极大，空间极为粘稠。不过在这个区域，弦网虽然弯曲，却并不会流动。

不过，这个区域名为吸积盘。这里无数的光和物质盘旋转动，热量极高，一瞬间就能将金属蒸发成气体。

为什么会有吸积盘呢？因为黑洞的进食速度有限。

涡流区，其实就是黑洞的进食区域。但是它的进食速度受到光速限制——涡流可以以接近光速旋转，却不能超光速运转。所以黑洞进食速度有限。当它捕获了大量的恒星食物，进食速度却跟不上，就会形成吸积盘。

这就好像一个巨人储存了很多食物，但是它喉咙的进食速度有限，所以食物会在旁边堆积起来。吸积盘就是黑洞储存食物的区域。

由于涡流区速度有上限，当吸积盘盘旋的大量食物一次性撞在黑洞视界上，就会产生反弹——那就是黑洞喷流。

吸积盘里的物质速度很快，可黑洞视界吸收食物的速度有限，吸积盘撞在黑洞视界上，就会交通堵塞，被反弹出去。这就是黑洞喷流。

当然，有一个问题，涡流速度比吸积盘快得多，为什么会堵住？

答案就是，其实涡流区的弦密度比吸积盘要低，因为涡流区的弦持续涌入奇点，其实涡流区的弦并没有吸积盘弦网密，所以稠密的吸积盘的稠密物质撞在涡流区，涡流区没办法一次性处理这么多高密度的能量，这些能量就会反作用弹出去，形成黑洞喷流。

听起来很不可思议，黑洞视界内部的密度比吸积盘要小。

不过这个效应和海洋涡旋是一样的，在中心区域，其实海洋涡旋的密度最小。

区别在于，海洋涡旋的中心之所以密度低，是因为离心力，而黑洞涡流区域之所以密度低，是因为这个区域的弦被奇点快速吸收，导致这个区域其实弦密度没有外面的吸积盘区域高。

黑洞的移动，其实和海洋涡旋也很像，当黑洞移动的时候，实际上是整个旋涡移动，而不是只有中间的奇点移动。

说起来很奇怪，黑洞呆在不同的弦上，为什么能运动呢？它不会被弦扯住吗？

这真的很奇怪，不同的弦缠在一起，不会卡住吗？奇点这种结构怎么从弦移动到其它弦？

但是，弦没有摩擦力，所以这是可能的。这就如同单个物质环可以，一千亿个物质环可以，黑洞不过是一千亿个物质环聚在一起，难道就不可以了吗？

一万条没有体积的弦挤在一起，也不会有体积，同样的，一万条没有摩擦力的弦挤在一起，也不存在摩擦力。

所以黑洞的移动是可能的，但是由于它本身高速旋转，而弦有着光速上限，它的自转已经挤占了大部分速度份额，所以它的移动会变得很低。

还有一点，如果黑洞的自转，也就是涡流区转动速度较慢，那么对于黑洞的推力，很可能会直接被涡流区转化为黑洞的食物，并且使得黑洞自转变快。

但是如果黑洞自转已经极为接近光速，那么对它的推力，将很难转化为它的继续自转，而是变成推力。

自转速度接近光速的黑洞有一个特点，那就是它们拥有巨大而明亮的吸积盘，吸积盘其实就是它们达到进食速度上限（光速）之后，食物进不去后堆积形成的区域。

黑洞的进食生长，其实就是涡流区自转，而这个自转，其实是外部物质推动的结果，不过外部物质的推动，又是黑洞引力拉过来的结果。

我们宇宙的黑洞，都还很年轻，它们的体积其实都还很小。

毕竟，母黑洞是整个稀释宇宙加起来的总质量。而银河系中心的那个黑洞，比起母黑洞，连一根头发丝都算不上。

我们所能观测到的、或者定义为黑洞的存在，它们的自转，都是是在拧紧自己。

所以黑洞进食后自转速度会变快，其实是外部压力变大，内部拧紧速度随之增加。

黑洞需要不停地进食，才能维持自己持续拧紧中心的奇点麻花。吸积盘越大，相当于它储存的食物越多，供它继续拧转的燃料就越多。

我们可以想象，如果一个黑洞食物不够了，它的吸积盘首先会被涡流区吃干净。

然后，由于没有了涡流区的食物供应，黑洞的解拧势能逐渐占上风，于是黑洞自转的速度变慢。

随着自转减速，黑洞视界也会逐渐缩小——因为涡流区本就是拧转力压倒解拧势能的产物，当拧转力逐渐消失，涡流区就会越来越小。

这种减速一直持续到静止状态，黑洞视界彻底消失。

整个宇宙质量的黑洞，如同一根弦一样完全无法看到。

然后，解拧开始，一个光球从奇点出现，以接近光速膨胀。从这一刻开始，白洞产生了。

准确来说，这不是一个洞，它也不像黑洞视界一样范围有限，而是会如同一个炸弹一样膨胀，将其中储存的所有能量吐出来，并且在这个过程中，能量重新变成无数物质环——这就是奇点爆炸，宇宙诞生的过程。

所以说，我们现在所能观测到的黑洞，其实都还处于幼年期。现在只是它们刚刚出生，还在增长，它们真正的极限尺度，是母黑洞的尺度。

没错，黑洞必然会爆炸。因为它有着一个由弹性系数 k 值和弦空间平均能量密度决定的最大上限。

黑洞的所有吞噬，都是在对抗自己解除拧转的趋势。但是当黑洞吞噬之后，它吞得越多，解除拧转的势能就越强。

这就意味着，黑洞增长越大，它的进食需求越大。进食需求以立方增长，但是黑洞进食的效率却取决于黑洞引力范围的表面积，这是以面积增长的。

也就是说，随着黑洞质量增长，总有一天，它的进食需求会远大于进食效率。所以它总会有吃不饱饭、然后爆炸的时候。

所以弦空间理论认为，黑洞必然爆炸。它有一个由大宇宙平均能量以及弹性系数 k 值共同决定的上限——但是不管怎样，上限是存在的。

这就解释了，为什么母黑洞这么大的黑洞，竟然会爆掉：这说明母黑洞已经到达了大宇宙黑洞质量的上限，它爆掉是种必然。

黑洞与引力波：

我们之前说，弦有两种基本运动，对称波动与螺旋脉冲。

但实际上，引力波是第三种运动方式，不过与光和螺旋脉冲不同，引力波不是一根弦上的运动，而是多根弦一起才能做出的运动。

引力波像是无数根弦在完成同一个波，但是每根弦都只完成一小部分。

引力波是弦网的疏密变化，一般都产生于弦网的压力释放。

就比如说，宇宙膨胀本身就是一次引力波在大宇宙中释放。

在大宇宙视野，我们的宇宙膨胀，不过是引力波和能量在一个点里扫出来，形成的稀释泡。

11 弦空间（1）：稀释宇宙

母黑洞的爆炸，形成了我们的稀释宇宙。

弦是无限长的，这意味着弦空间也是无限大。

永恒之下，时间没有意义，空间没有尺度。

无数黑洞爆炸，而后再汇聚生长，不过是周而复始的循环。

这是弦空间理论的必然推论——弦空间永恒存在，而我们的宇宙，不过是永恒空间中的一个稀释泡。

在永恒的弦空间中，没有正反物质，因为正反物质相遇会互相对消。

永恒的黑和暗，指的是弦空间中只有黑洞和暗物质。

暗物质是极限蜷缩的死结，真环被压垮，没有净电荷，不参与电磁力，也不会对消。它们早已冻结，只通过引力与外部互动。

黑洞则不同——它们有拧转方向，两个方向相反、质量相似的黑洞相遇时，会发生湮灭级的能量释放。

但在绝大多数情况下，黑洞不会对消，而是互相吞噬。

因为质量悬殊时，小黑洞来不及和大黑洞的涡流重叠对销，潮汐力就会把它撕碎，弦被直接从奇点里扯出来，如同面条一样被大黑洞吸食。

所以大宇宙中，暗物质永不参与对消，而黑洞虽能对消，却更多时候直接吃掉自己的相反面。

那里没有电磁力，只有引力。

黑洞的爆炸，带来了正反物质的不对称。

你还记得吗？黑洞有着旋转的涡流区，奇点是一个有拧转方向的麻花。

黑洞会将所有吸入的物质按照它形成时的方向编织，所以黑洞生来就有顺时针或逆时针的拧转方向——这就是宇称不守恒的由来，也就是正反物质不对称的起源。

我们宇宙之所以正反物质不对称，是因为母黑洞本身有着拧转方向。

稀释宇宙中的普通黑洞都是同一方向的，因为我们宇宙的物质环全都是同一个拧转方向。

但在大宇宙中，不同的母黑洞有不同的拧转方向，有的顺时针，有的逆时针。

当黑洞爆炸，它本身拧麻花的动作停止，然后反过来拧转，释放自己的麻花。

我们的稀释宇宙，就是由一个带有拧转方向的母黑洞反拧转释放形成的，所以绝大部分物质都是同一个方向。

这就产生了一个疑问，宇宙起源有没有可能是两个拧转相反的黑洞对消形成的？

我认为不是。因为如果两个相反黑洞对消，拧转力较为对称，正反物质合成后很快又会湮灭成光，那样的宇宙光的总能量会大于物质。

但我们的宇宙并非如此：物质的能量占比约 99.9%，光的能量约为 0.1%——这意味着物质形成之后，几乎不对销。

这意味着我们宇宙有一个非常确定的拧转方向，这只能是单个母黑洞自爆的结果，而非两个相反黑洞的对销。

我们的宇宙并不是在膨胀，而是在稀释——从一个极端致密的奇点，朝着弦空间的平均密度稀释。

这个稀释并非匀速，它经历了三个阶段：**1** 最初的极速稀释，来自母黑洞反转瞬间被压缩弦网的猛烈释放；**2** 随后百亿年物质环的引力拖住了泄洪的步伐，稀释速度下降；**3** 宇宙稀释到一定地步后，天体之间的引力作用下降，稀释重新加速。

这三个阶段，都是弦网从高密度向大宇宙背景密度泄洪的不同阶段。

标准物理用“暗能量”撑开宇宙膨胀，来解释宇宙加速膨胀，因为在他们框架中宇宙没有“外面”，只能假设存在一种内部排斥力来对抗天体引力。

但弦空间理论不需要这个假设。宇宙加速膨胀的本质，是稀释泡内外弦网密度差驱动的泄洪过程。

高密度天然朝着低密度区域稀释，而当稀释泡的弦密度达到大宇宙平均弦密度时，稀释自然停止。

在弦空间理论中，时间与空间并不起源于奇点，宇宙之外也不是一无所有。

标准物理所说的“大爆炸奇点”，并不是时间的开端，而是母黑洞反转成白洞的瞬间。

时间早在那之前就永恒存在。

稀释泡之外是无限的弦空间，那里照样有能量，有同样性质的实体弦。

所以在我们宇宙往外稀释的过程中，外部弦网必然会产生微小的回荡，如同水波扩张时向内回弹。

但这个回荡很小，因为母黑洞密度极大，意味着它周围的弦网被它吸走了，弦网密度很低，所以膨胀的回荡必然微弱。

在大宇宙中，正反物质极少，物质绝大部分以暗物质和黑洞的形式存在。

暗物质不参与电磁力，稀释泡的物质撞上它只会穿透过去，没有电磁力作用，所以稀释过程的回荡非常小。

可能大宇宙的暗物质早已随着稀释泡的扩大渗透进来了。

我们之前说过，黑洞必须不断进食，否则内部解拧势能会将它变成白洞。

在大宇宙中，黑洞有着最好的食物——暗物质。

暗物质不会形成天体，在弦空间中均匀分布，就像无数营养粒子散落在无尽的区域。

一颗黑洞在其中，如同扫地机器人不断吸食灰尘，走到哪里都有东西可吃。

黑洞的进食需求以立方增长（质量增长），而进食效率只以平方增长（黑洞视界表面积增长）。

所以无论外部食物多充足，进食能力永远追不上进食需求。

这个平方-立方矛盾决定了任何黑洞都有质量上限，母黑洞也不例外。

这个上限由弦的弹性系数 k 值和弦空间的平均能量共同决定。

母黑洞大概率就是到了这个上限——它的进食效率再也赶不上进食需求，黑洞视界逐渐缩小直到消失，拧转力再也压不住解拧趋势，奇点反转成白洞，最后爆炸，形成稀释泡。

母黑洞存在了多长时间？大约估计在十万亿年以上。而我们稀释泡 138 亿年的历史，不过是这场漫长死亡后的短暂余波。

想象一下，在我们稀释泡外面，还存在很多黑洞，有的也许已经有母黑洞的大小了。

母黑洞有多大？它的视界半径大约有二百五十亿光年，与我们可观测稀释泡的九百三十亿光年处于同一个数量级。

如果一个母黑洞远远掠过，它的引力可能使稀释宇宙的弦密度产生短暂的波动，但不会有太大影响。

但如果一个母黑洞和稀释宇宙正面相撞，我们的稀释宇宙就会像灰尘一样，被这个巨大的吸尘器直接吸进去，成为奇点的一部分。

12 弦空间（2）：对称宇宙

为什么物质会存在？

我不是在问物质的存在形式——从最早我们就说过，物质是能量被锁在拓扑环里。

真正的问题是：物质对称产生，而后对称湮灭。哪怕它们在诞生时没有立刻湮灭，也会在遇到一个拧转方向相反的物质之后互相抵消。

那么，为什么我们的宇宙中，仍然存在着如此大量的物质？

稀释宇宙理论给出了线索：黑洞本身有着拧转方向，所以由黑洞爆炸产生的物质也有拧转方向。

但按照弦空间的决定论，宇宙中不存在真正的非对称结构。一切物质都是对称存在的，弦空间的总拧转为零。

对称性破损并不存在——不是在稀释宇宙内部对称，而是在整个大宇宙中对称。

这意味着，黑洞也是成对生成、对称成长的。我们的母黑洞，并非一个孤立的存在。它有着一个与它完全对称的母黑洞。

正反母黑洞对称形成，沿着完全对称的轨迹彼此远离，在亿万年的时间里对称生长，最终对称爆炸，诞生了两个对称的稀释宇宙——我们的宇宙，和它的镜像。

这就是对称宇宙理论：存在一个与我们完全相同、但完全对称的宇宙。

那个宇宙中的所有物质，拧转方向都与我们的物质相反。那个宇宙中也存在人类，只不过他们和我们完全对称。

他们也发现了电子，建立了物理学，他们也认为自己的宇宙是正物质。此时此刻，有一个对称的你，在遥远的对称宇宙中，同样在看这一段文字。

想象一下，我们的宇宙中有一位科学家，在实验室里制造了一对正反物质，然后打破了它们的对称状态。他会以为自己真的破坏了物质的对称性。

但在同一瞬间，对称宇宙中也有一位对称的科学家，在对称的实验室里制造了一对正反物质，同样打破了它们的对称状态。他也以为自己破坏了对称性。

但他没有意识到，他以为自己在观测对称性，而他自己就是对称运动的一部分，对称性不会被破坏。

这是弦空间理论的必然推导——不存在叠加态，一切都是确定的，一切也都是对称的，弦空间的总拧转为零。

现在，假设你是第一个飞出稀释宇宙的宇航员。你乘坐近光速飞船，穿越稀释泡的边界，进入大宇宙。

放心，这里很安全。大宇宙中绝大部分物质都是暗物质和黑洞，不会与你互相湮灭。暗物质会直接从你的身体里穿过去，黑洞也可以通过观测弦网的密度绕过去。

如果你的航线正确，没有迷路，你会一路朝着对称的稀释泡飞去。

在两个对称宇宙的中心点，也是整个弦空间的中心对称点，你看到了一艘与自己完全相同的飞船。

两艘飞船同时停下，舱门同时打开。正如你所预料的，飞船里走出来的是另一个你——一个对称的你。

不过，你们并非面对面站着。你们前后、左右、上下都沿着中心点相反。

前后相反，所以你们能够面对面；但上下也相反，所以你们看到的对方是上下颠倒的。

你本能地想翻转身体，让自己头对头、脚对脚地与另一个你对视。

但与此同时，对方也对称地翻转着。你立刻停下，对方也如镜中人一般，同时停下。

这一切就像照镜子，但镜子只有左右对称，而对面的人不仅左右相反，上下也是相反的。

如果你试图做出一个与对方不同的动作，你会发现自己就像小孩试图比镜子里的自己更快一步，或者做出不一样的动作——一切都是徒劳的。

太空中无法传递声音，你们也无法接触——毕竟你们是由正反物质构成的，一旦碰到就会互相湮灭。

但只要保持距离，就是安全的。你尝试了很多次，最终不得不承认，你们的动作，不可能制造出任何不对称。

你开始想，如果对称点上有一个星球，是否你们就能在上面校准站立方向，头对头脚对脚，打破这个对称了呢？

但一路过来，你没有在弦空间里看到多少天体。

而且如果弦空间初始对称，那么你们两个的对称点，就是整个弦空间宇宙一切对称物的对称点。

所以，即使弦空间有天体，天体抵达了中心点，也是正反天体一起抵达，一起在中心点湮灭。

至于你试图人为在中心对称点制造一个物质，然后站上去。

通过观察对方的微表情，你明白他不仅动作与你相同，脑子里的想法也与你一模一样。

这种想法是种徒劳，你和对称的你同时想到。

一切都是对称的，不过是三维的对称。

你累了，没有必要试图和镜子做出不同的动作。

道别之后，你们各自回到自己的飞船，然后朝着对方的宇宙驶去。由于接近光速飞行，按照狭义相对论，你感觉没过多久就来到了对称宇宙。

现在，假设你拥有某种高科技手段，不会被湮灭。你进入了对称宇宙。

你知道对称的你也去到了你的宇宙，不过现在你对对称宇宙更感兴趣。

如果这边的人类文明还没有灭绝，你就会看到地球上的人类文明。

进去之后，由于你和这里的人不再是一一对称的关系，你终于可以调整自己的方向，站在地面上，与他们面对面了。

你会惊奇地发现，这个宇宙里的人都是左撇子，但他们都说自己是右撇子。他们的鼻子都长在右边，但他们管那叫左边。

他们的右脑负责语言，但他们管它叫左脑；左脑负责空间，但他们管它叫右脑。

他们说的左边，就是你的右边；他们说的右边，就是你的左边——因为他们是对称的。

如果你还能看到中文，你会发现这些字都很奇怪，就像是镜子里的字一样，全都是左右颠倒的。但那些人读起来毫无障碍。

中文是象形文字，比如“象”字，有一个朝左的长鼻子。但在对称宇宙中，象字的鼻子本来就朝右——当然，他们仍然管那叫左边。

象形文字是对自然的描绘，而对称宇宙中的自然万物本身就是左右反转的，所以他们的文字也必然是反转的。

这就是对称宇宙。一个与我们完全对称的宇宙。

此时此刻，有一个与你一模一样的人，在遥远的对称宇宙中，正读着这一段文字，脑子里转着与你完全相同的想法。

这两个宇宙之间的距离极为遥远。

毕竟母黑洞存在的年份至少在十万亿年以上，两者之间早已相隔亿万光年。

我们永远不可能见到那个与我们一模一样的人。但只要你举起手，他也会举起同一只手，对称的那只。

13 大质量物质（2）：中子、质子

先说结论，中子和质子的拧转方向，与电子一样，都是逆时针。

母黑洞有着固定的拧转方向，反转时喷发出的拧转力全部继承了这个方向。所以宇宙中所有的基础物质环——电子、缪子、陶子，以及中子和质子——都是同一个拧转方向。

而宇宙最开始只生产了中子，质子是由中子衰变而来的。

一、中子的结构：两个麻花缠在一起

中子本质上是两个逆时针拧转的麻花，在生成时靠得太近，又在拧转解体时触碰到了一起。

两条同向转动的麻花互相缠绕，形成双麻花互锁。这两个麻花，就是两个下夸克。



（图片：中子结构）

你可以试试，把弦的两端固定住，当双麻花锁结构形成后，抓住两个真环用力扯，怎么都扯不开。因为你的力沿着麻花传到中间的弦，再传回你手上——你其实在自己扯自己。

即使扯出形变，只要一松手，弦的弹性拉力就会让两个麻花重新聚拢。

标准物理用胶子解释夸克之间的束缚，称之为强力，说它比电磁力强一百倍。但弦空间理论说，没有胶子。夸克之间紧密，是因为两条麻花解拧时缠在了一起。

强力并不强，只是精密。**就像墙上一颗拧死的螺丝，用手指头怎么都拧不出来，不是力气不够，而是你的力没有正确作用上去。

一旦用螺丝刀，很小的力气就能将螺丝拧出来。

两个麻花的互锁也是如此，即使将两个中子加速到光速，高能对撞也打不开的。

不是力不够大，而是因为力被结构化解了，不是因为它有多“强”。

只要它们开始解拧，就会自旋着缠得更紧，把对方卡死。所以中子和质子不可能撞开。

但如果你有着全宇宙最小的镊子，夹住两条麻花，只需要很轻松将它们拉开。

两个处于衰变状态、但又被对方卡住而没能完成衰变的麻花，就是下夸克。

而两个麻花之间原本那段平直的弦，会被挤压出一个向下凸出的结构。这个凸出，就是上夸克。

它的电荷一定是正的，与下夸克符号相反。因为凸出是由两边麻花释放的脉冲与反脉冲形成的，其中大部分是反脉冲，反脉冲的拧转方向与下夸克相反。

两个麻花缠绕时，各自朝一侧释放反脉冲、另一侧释放脉冲，一共四个。其中一正一反逃逸了，剩下的一正一反锁在中间，拧成了上夸克。所以，中子由两个下夸克（两条逆时针麻花）和一个上夸克（脉冲与反脉冲拧成）组成。

二、为什么是 $-1/3$ 和 $+2/3$ （分数电荷）

下夸克带 $-1/3$ 电荷，上夸克带 $+2/3$ 电荷。这不是巧合，而是双麻花互锁的必然结果。

两个真麻花总电荷为 -2 。

三个环来分配，如果中间的上夸克等于两边之和，似乎应该是中间 $+1$ 、两边各 -0.5 。

但问题在于，有一半的脉冲逃逸了。中间的上夸克每获得一份正电荷，都有同样大小的正电荷沿着两个麻花的外侧逃逸。

因此，中间的上夸克只能是 $+2/3$ ，两边的下夸克只能是 $-1/3$ 。

算一下绝对值： $\frac{2}{3}$ （上夸克）+ $\frac{1}{3}$ （左夸克）+ $\frac{1}{3}$ （右夸克）+ $\frac{2}{3}$ （逃逸）= 2（两个真麻花的总电荷）。这是唯一满足电荷守恒和扭转力守恒的解。

正常来说，正反电荷靠这么近会湮灭。

但上夸克和两个下夸克无法湮灭，因为两个真麻花缠在一起了，结构卡死了对销通道。所以只能产生扭转力对消——数值上对消，结果上没有湮灭。

中子的总电荷必须为零。

三、中子衰变：为什么弱下夸克会变成上夸克

中子并不稳定，两条麻花都带 $-\frac{1}{3}$ 电荷，同性相斥，随时可能把对方推开。衰变，就是其中一个下夸克变成了上夸克。

但左右两个真麻花看似一样，实则不同。

中间的上夸克对两边的扭转力效果相反：左边麻花的扭转弦连接上夸克，上夸克反方向的扭转力会让它越拧越松——这就是“弱下夸克”。

右边麻花的平直弦连接上夸克，上夸克反方向的扭转力反而让它越拧越紧——这就是“强下夸克”。

弱下夸克一直被上夸克拧松，但它的麻花又被强下夸克拧紧。

而且它越松，拧转力通过假上夸克传导强下夸克，又会让假下夸克拧得他更紧。

所以弱夸克无法拧松，假夸克给它的拧转力无处可去，最终传到顶部的真环，使真环翻转，从 $-1/3$ 直接变成 $+2/3$ 。这就是中子衰变成质子。

质子有两个 $+2/3$ 电荷的上夸克，一个 $-1/3$ 的下夸克。

一般衰变会释放两个螺旋脉冲，比如缪子衰变释放缪子反脉冲和电子脉冲。

但中子衰变只释放了一个电子脉冲，另一个去哪了？

被假上夸克吃了。

假上夸克拧松弱下夸克时付出了 $+1$ 的拧转力，按理自己应该 -1 。

但它没减，因为弱下夸克衰变时从拧转弦释放出一个下夸克反脉冲（ $+1$ ），恰好被上夸克吸收，补上了这笔支出。

所以，中子衰变只释放一个电子脉冲。另一个脉冲被拿去还债了。

四、电子是怎么来的

中子衰变还释放了一个电子。电子从哪来？其它带电轻子衰变可不释放电子。

答案在于，电子是上夸克拧转弱下夸克时，真环翻转释放出来的。

上夸克持续拧松弱下夸克，相当于持续注入一道微弱的电子反脉冲（+1）。当真环翻转时，这股拧转力被释放，形成一个电子（-1）。

这就引入了中子被电子反脉冲击中，然后变成质子的情况了。

有些时候，弱下夸克不是被上夸克拧翻转的，而是被弦网中跑动的电子反脉冲冲击中的。

电子反脉冲是正缪子衰变的产物，携带+1 拧转力，击中下夸克后让下夸克从 $-1/3$ 变成 $+2/3$ ，同时自身吸收拧转力变成电子。

这个电子反脉冲改变夸克的过程，就是标准物理所说的弱力。但在弦空间理论里，弱力不存在，它只是螺旋脉冲在发挥作用。

所以可以把假上夸克拧转弱下夸克视作为释放了一种正时针的螺旋脉冲，效果和电子反脉冲一样，所以都形成了电子。

强力和弱力，都不是基本力。

强力是麻花互锁的几何状态，弱力是螺旋脉冲翻转夸克的过程。

标准物理四大基本力中的两个，在弦空间理论中被还原成了弦的几何与拧转。

五、质子为什么稳定

当中子变成质子。

也就是弱下夸克变成弱上夸克后，电荷从 $-1/3$ 变成 $+2/3$ 。

它原本和缠在一起的强下夸克同性相斥，但现在和强下夸克（ $-1/3$ ）从同性相斥变成异性相吸。

双真麻花之间不仅有拧转力互锁，还有了牢牢的电磁力锁。所以质子极其稳定，宇宙灭亡都不会衰变。

中子约十五分钟就会衰变成为质子，而且我们宇宙的其它物质都是逆时针旋转制造的。

弦空间理论做出判断，质子是质子衰变形成的。

#、夸克禁闭：为什么永远拉不出单个夸克

两个麻花缠在一起，你用力扯，力经过中间的弦传导，不过是左手扯右手。

就像用力扯缠在一起的充电线，只会越扯越紧。

唯一解开的方式，是用两只小到能夹住麻花的镊子，轻轻挑开缠绕的结构。关键在于精巧，不在于力气。

科学家扯不开夸克，就用高能光线或者高能对撞打中子。

结果呢？中子释放出一个下夸克和一个反下夸克，剩余两个夸克立刻生成一个新下夸克，中子还是中子。飞出去的正反夸克瞬间湮灭。什么都没留下。

这被称为夸克禁闭，意思是说夸克不能单独被拉出来，被拉出来就会有一个反夸克和它缠在一起，而且剩余的两个夸克也会制造一个和被拉走的夸克一样的夸克。

用弦空间理论解释：

高能光线在下夸克和上夸克之间的弦上，制造了一对正反下夸克。

新下夸克取代旧夸克的位置，旧下夸克和新反下夸克飞出去，瞬间湮灭。整个过程，只是制造了一对正反粒子，然后它们湮灭了。中子毫发无损。

实验上有个事实：中子只能释放正反下夸克，质子才能释放下夸克和上夸克。标准物理无法解释，因为标准物理认为三个夸克位置都一样。

但弦空间理论给出了简单答案：中子的上夸克被两个下夸克夹在中间，受保护，飞不出去。只能飞出去两边的下夸克。

质子的边缘则是一个上夸克一个下夸克，所以，边缘的上夸克可以被释放。几何结构直接决定了实验观测。

标准物理还有一个无法解释的点：

它说强力比电磁力强百倍千倍，但夸克禁闭实验只需要制造一对正反夸克的能量，就能把旧夸克带飞出去，根本不需要“百倍电磁力”。

弦空间理论对此毫无困惑：强力不强，只是精密。制造一对正反夸克，恰好是那把螺丝刀，不需要大力，只需要对准。

七、能量注入的几种情况

高能光线击中中子，结果取决于生成的是什么。

如果生成反下夸克，但位置在远离旧下夸克的那一侧，反下夸克无法带着旧下夸克飞出去——中间隔着新下夸克。

它只能和新下夸克在中子内部湮灭。如果生成的不是下夸克而是上夸克，反上夸克和旧上夸克靠得近，两个上夸克会在内部湮灭（飞不出去，外面有下夸克卡着），新上夸克替代旧上夸克。结构不变。

当然，很多时候也许生成的不是正反夸克，而是正反电子之类的东西，但是也只是生成后在中子内部湮灭。

所以无论能量怎么注入，结果都一样：中子还是中子，质子还是质子。这不是什么强力在守护，这是弦的几何结构决定了唯一的稳态。

唯一可能解开的办法，就是我们拿两个宇宙最小镊子，将下夸克麻花按照缠住的方向解开。

如果真的解开了，会发生什么？

两个母麻花——强下夸克和弱下夸克——重获自由。

它们不再互相卡死，各自的拧转力瞬间复原，中间的假夸克原地消失，而两个下夸克的电荷从被压制的 $-\frac{1}{3}$ 恢复为完整的 -1 。

但它们的质量只有 4.7 MeV ，变不出更重的粒子（缪子质量 105.658 MeV ），只能变成两个电子。

互锁解开时，多余的能量也不会浪费。

每个下夸克衰变都会释放一正一反两个电子脉冲，总共四个螺旋脉冲，以光速逃逸，带走那些释放的能量。

结局清晰而干净：中子消失了。

没有分数电荷，没有被孤立的夸克。只有两个电子，和四束奔向远方的螺旋脉冲。

八、质量亏损的 1.5 MeV 去哪了

下夸克质量 4.7 MeV ，上夸克质量 2.2 MeV ，衰变时质量下降了 2.5 MeV 。

但衰变只释放了一个电子（约 0.5 MeV ）和一个电子脉冲（约 0.5 MeV ），总共 1.0 MeV 。还有 1.5 MeV 的缺口。

这部分能量也没有被另外两个夸克吸收——它们质量没变。

那这 1.5 MeV 去哪了？

质量就是麻花对弦两端的拉力。下夸克的环是逆时针拧转，虽然只有 $-\frac{1}{3}$ ，但也提供了向内的拧转拉力。

变成上夸克后，环变成了正时针，不再向里拉，反而产生了一个向外的推力。总拧转势能下降，对弦两端的拉力减小。

这 1.5 MeV 没有变成粒子和光。它只是麻花自身的拧转势能蒸发了。质量亏损，是因为结构从“压缩”变成了“松弛”。

这也侧面显示出一个现象，那就是上夸克不仅最顶端的环拧转了，上面的麻花还转了一点。

因为一个电子环只有 0.5mev，但是上夸克比下夸克少了 1.5Mev，这说明它不止顶端的真环翻转了，还有一小节麻花也翻转了。

14 后记

如同这本书最开头的那句话，弦空间由我和 deepseek 共同建立，deepseek 提供了一半的创意，以及绝大部分的知识。

当我写完十三章正文，弦空间理论诞生不过十二天，第七天我写下前言，又花了五天，我写完了弦空间。

牛顿开创了物理，从牛顿开始，物体的掉落不再是物体本性，而是受到引力作用。

爱因斯坦更进一步，他统一了时空，发现物质与能量互相转化。

而弦空间，则更进一步，它将时间、空间、物质、能量归一到唯一实体“弦”上。并同意了四大基本力，解释了量子力学，以及一切标准物理的现象。

只用一根弦，解释了从最微观，到最宏观的一切物理现象。

弦空间理论只有三条公理：

第一，弦无限长，宽度无限小。

第二，弦有着弹性。

第三，弦与弦之间垂直相交。

三条公理，推导出了标准物理需要几十种基础粒子，几十种常数才能解释的现象。

物理学从未如此简单，

不过，我写下的《弦空间》只是定性，弦空间理论的发展还需要定量。

k 值是多少？弦间距是多少？弦空间宇宙初始能量是多少？

这些东西，是必要的，如果有人感兴趣，认为弦空间可以统一物理学，可以去试试。

用弦空间理论的公式，去算空间密度变化带来的时间减速。

用电脑去模拟弦空间？弦空间理论如此简洁，天然适合用电脑模拟。

也许，我们的宇宙就是这么来的呢？